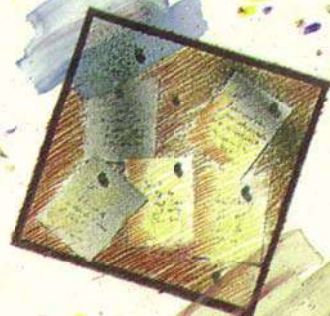


ANÁLISIS Y DISEÑO DE **SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

James A. Senn

Segunda edición



**Mc
Graw
Hill**

ANÁLISIS y DISEÑO de SISTEMAS de INFORMACIÓN

Segunda edición

004 1 121.2.004
5978

ANÁLISIS y DISEÑO de SISTEMAS de INFORMACIÓN

Segunda edición

James A. Senn

Georgia State University

Traducción:

Edmundo Gerardo Urbina Medal
Profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica
UAM, Iztapalapa

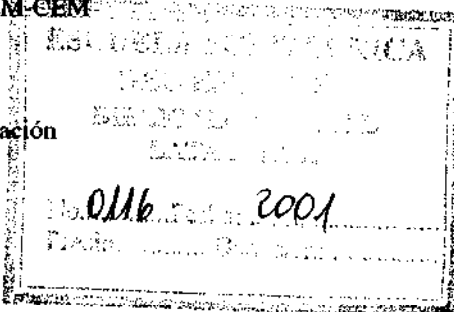
Óscar Alfredo Palmas Velasco
Profesor de la Facultad de Ciencias
UNAM

Revisión Técnica:

Verónica Mendoza Anzures
Licenciada en Sistemas de Computación Administrativa
Directora del Departamento de Sistemas de Información
ITESM-CEM

Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo
Licenciada en Sistemas Computacionales
Profesora Titular
ITESM-CEM

Octavio Sánchez Corona
Ingeniero Civil, UNAM
Maestría en Sistemas de Información
ITESM-CEM



McGRAW-HILL

MÉXICO • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • LISBOA • MADRID • NUEVA YORK
PANAMÁ • SAN JUAN • SANTAFÉ DE BOGOTÁ • SANTIAGO • SÃO PAULO
AUCKLAND • HAMBURGO • LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI • PARÍS

Gerente de producto: Javier Enrique Callejas
Supervisor de traducción y corrección de estilo: Armando Castañeda González
Supervisor de producción: Zeferino García García

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra
por cualquier medio, sin autorización escrita del editor.

DERECHOS RESERVADOS © 1992, respecto a la segunda edición en español por
McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A. de C.V.
Atlacomulco 499-501, Fracc. Ind. San Andrés Atoto,
53500 Naucalpan de Juárez, Edo. de México
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Reg. Núm. 1890

ISBN 968-422-991-7
(ISBN: 968-422-165-7 primera edición)

Traducido de la segunda edición en inglés de
ANALYSIS & DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS
Copyright © MCMLXXXIX, by McGraw-Hill, Inc., U. S. A.

ISBN 0-07-056236-9

11023456789 M.G. 91 9087543216

Se imprimieron 4.200 ejemplares en el mes de Septiembre de 1997
Impreso por Panamericana Formas e Impresos S.A.
Printed in Colombia - Impreso en Colombia

Prefacio

AL ESTUDIANTE

En la actualidad, para muchas organizaciones, los sistemas de información basados en computadoras son el corazón de las actividades cotidianas y objeto de gran consideración en la toma de decisiones. Las empresas consideran con mucho cuidado las capacidades de sus sistemas de información cuando deciden ingresar o no en nuevos mercados o cuando planean la respuesta que darán a la competencia. Sin ayuda automatizada, las dependencias gubernamentales tendrían que hacer un alto ante el volumen de trabajo que abrumaría a sus administradores y empleados. Por otra parte, la capacidad de comunicación de datos determina tanto el lugar como el momento en que fluirá la información.

El desarrollo de sistemas de información involucra tanto a los analistas de sistemas como a todos aquellos que harán uso de las aplicaciones que se desarrollen, es decir los usuarios finales. El análisis y diseño de sistemas de información incluye diversas partes de las organizaciones y no están limitados al dominio de los especialistas en computadoras. A lo largo de todo el libro se hace hincapié en este tema: las aplicaciones manejadas por el usuario.

En este libro se estudian cada una de las actividades asociadas con el desarrollo de sistemas de información basados en computadoras. El lector aprenderá cómo identificar los requerimientos del sistema, incluyendo los métodos para recolectar requerimientos relacionados con los datos, cómo interactuar con los gerentes y usuarios y, finalmente, cómo documentar los detalles del sistema con ayuda de diversos métodos. Por otra parte, también se estudia el diseño de características novedosas en los sistemas tales como la generación de reportes y pantallas, junto con el empleo de colores y gráficas. Juntos, examinaremos métodos para detectar errores en los datos de entrada y formas de evitar actividades fortuitas por parte del usuario que puedan producir resultados inesperados.

Para que usted se beneficie con este libro no es necesario que tenga un conocimiento extenso en negocios o un deseo de seguir una carrera en sistemas de información. Quizá usted sea un hombre de negocios, o un usuario, que espera interactuar con analistas de sistemas o programadores y desea comprender mejor su trabajo para cooperar de manera más eficiente con ellos. También es posible que usted desee adquirir conocimiento para coordinar al grupo de analistas responsable de desarrollar un proyecto en su departamento. Sin importar cuál sea el caso, usted se beneficiará con la lectura de este libro.

Es probable que usted sea un programador o un ingeniero que esté considerando trabajar en el futuro en el área de análisis de sistemas.

En este caso su experiencia en programación será complemento muy útil para el análisis y diseño de sistemas estudiados en el texto.

El libro contiene diversas herramientas que muestran un panorama real del desarrollo de sistemas. Cada capítulo presenta información relacionada con la experiencia en sistemas de información o sobre aspectos particulares abordados por compañías americanas muy importantes. Por lo tanto usted se dará cuenta de la manera en que empresas como McDonald's, AT&T, Polaroid, Delta Air Lines, Lockheed Aeronautical Systems Company-Georgia (y muchas más) desarrollan y utilizan con efectividad la tecnología de la información.

Cada capítulo comienza con una narración donde se describe una situación que es probable encontrar en una empresa. Usted puede reflexionar sobre la forma en que reaccionaría si se enfrentara a tal dilema. Espero que este tipo de situaciones le parezcan estimulantes.

En varias partes de cada capítulo aparece un *comentario al margen* que sirve como pausa diseñada para recalcar la perspectiva práctica de los conceptos y técnicas presentados en el texto. Cada uno de estos comentarios expresa mi opinión personal sobre algún aspecto en particular del desarrollo de sistemas que resulta adecuado para la realidad de las empresas.

Otras herramientas de estudio disponibles en este libro incluyen un conjunto de preguntas al inicio de cada capítulo que abordan los aspectos más importantes que se estudian en él, así como palabras clave en las que el lector debe fijar su atención conforme avanza en la lectura del capítulo. Al finalizar el capítulo, se recomienda volver a leer estas preguntas y que usted intente darles respuesta. También se incluye al final de cada capítulo un resumen que destaca los puntos más importantes tratados en él y que sirve como ayuda para dar respuesta a la serie de preguntas que aparecen a continuación del resumen.

A lo largo del libro aparecen muchos ejemplos y más de 200 ilustraciones que muestran la forma en que los analistas de sistemas determinan la factibilidad de desarrollar un sistema basado en computadora. En algunas ocasiones la decisión del analista es no desarrollar el sistema. Todos los ejemplos están basados en situaciones reales, en las cuales he estado involucrado como consultor, analista o diseñador de sistemas.

Los conceptos y teorías sobre los que descansan el análisis y diseño de sistemas están entrelazados a lo largo de todo el libro para que el lector comprenda por qué se deben abordar ciertas cuestiones y aprenda la manera como se toman varias decisiones. Asimismo se enfatizan los aspectos prácticos del desarrollo de sistemas, como las decisiones que el analista debe enfrentar de manera cotidiana cuando trabaja en un proyecto. Con todos los ejemplos e ilustraciones, usted obtendrá una clara imagen sobre el trabajo del analista de sistemas. Si usted dedica tiempo para trabajar sobre los problemas de aplicación que aparecen al final de cada capítulo, entonces reforzará los princi-

pios presentados en éste y ganará experiencia en la toma de decisiones que quizá enfrente algún día al trabajar en una empresa. Desarrollar las respuestas para estas preguntas, que están basadas en problemas reales, no siempre será sencillo y quizá sea necesario un esfuerzo mayor que uno o dos minutos de reflexión. Para esto no hay excusas. La cantidad de tiempo que usted invierta ahora determinará su pago en el futuro.

AL PROFESOR

Enseñar a estudiantes análisis y diseño de sistemas en un salón de clases es todo un reto ya que la materia se imparte fuera del contexto donde, en general, se crean las aplicaciones. Gran parte del análisis y diseño de sistemas depende de herramientas, experiencias y situaciones que son difíciles de recrear en un aula. En consecuencia los cursos que se ofrecen sobre este tema enfatizan la teoría y dedican poca atención a las aplicaciones.

Este libro va más allá de la teoría y conceptos que se ofrecen en el salón de clases ya que está orientado hacia la práctica mediante ejemplos, aplicaciones y técnicas bien probadas que *demuestran* lo que es el análisis y diseño de sistemas. Asimismo, se emplean en los ejemplos situaciones reales que se encuentran en comercios y organizaciones para indicar la forma en que se aplican los conceptos de sistemas en ellas.

El texto está diseñado para su uso en un curso trimestral o semestral sobre análisis y diseño de sistemas. Los temas se presentan en el orden que más facilita su comprensión por parte de los estudiantes. Los primeros capítulos están enfocados hacia los estudios de factibilidad y determinación de requerimientos, mientras que los últimos están orientados hacia las especificaciones de diseño e implantación. Se estudia con bastante detalle la especificación de prueba y diseño del software, con un esmerado énfasis en mantener la calidad del sistema.

En el desarrollo y dirección de casi cualquier aspecto del desarrollo de un sistema siempre se plantean preguntas, objeto de estudio en los capítulos 16 y 17, relacionadas con la selección de hardware y software. Conforme avance el curso, los estudiantes pueden encontrar útil referirse a estos capítulos.

En el texto se da importancia a los métodos, herramientas y técnicas para el desarrollo de sistemas. Se estudia con detalle la construcción de prototipos, el análisis estructurado y el modelo tradicional del ciclo de vida del desarrollo de sistemas y se señalan sus ventajas y limitaciones. Asimismo, se destina un solo capítulo a las herramientas de software para realizar ingeniería de sistemas asistida por computadora (CASE, por sus siglas en inglés). En otras secciones del libro se emplean, para aplicaciones, herramientas CASE específicas como Excelerator[®]. En resumen la perspectiva es pragmática, señala cuán-

do es apropiada una herramienta CASE en el proceso de desarrollo, recalca las ventajas y limitaciones de los métodos y, finalmente, explora las características necesarias de las futuras generaciones de herramientas CASE.

Por otra parte se examinan con gran detalle la comunicación de datos y las redes, cada vez más comunes en sistemas de información de cualquier tamaño, ya sean distribuidos o no. Para esto se dedica un capítulo por separado a las decisiones de diseño que el analista debe abordar durante el desarrollo de redes de computadoras, selección de enlaces de comunicación y adquisición de medios para comunicación.

Para proveer a los estudiantes de un medio de aprendizaje activo donde puedan dominar los conceptos, el libro presenta varias características especiales y recursos didácticos entre los que se incluyen:

- Preguntas clave al principio de cada capítulo
- Objetivos y habilidades a desarrollar en cada capítulo
- Lista de términos importantes que aparecen en cada capítulo
- Cada capítulo inicia con una narración que describe una situación real que tiene relación con el contenido del mismo
- Recuadros donde se encuentran experiencias de varias corporaciones relacionadas con sistemas de información
- Herramientas para reforzar el desarrollo profesional
- Cada capítulo contiene pausas que recalcan y amplían las perspectivas prácticas de los conceptos y técnicas estudiados
- Resumen de cada capítulo
- Preguntas de repaso
- Problemas de aplicación que requieren del empleo de los conceptos, herramientas y técnicas presentados en el capítulo

Es importante que el estudiante siga de cerca el desarrollo de un sistema real conforme estudia los diferentes conceptos de análisis y diseño. Para ayudarlo a alcanzar este objetivo, se incluyen en el libro fragmentos de un proyecto real: Industrias Sevco, de desarrollo de sistemas. Este caso de estudio, ya probado en clase, está relacionado con un sistema, común en muchas empresas, que recibe pedidos y emite estados de cuenta.

Después de cada tema importante, se aplican los conceptos y técnicas en un caso de estudio, el que incluye un estudio de factibilidad y una investigación detallada. Para documentar el sistema se agrupan las entradas del diccionario de datos y el diagrama de flujo de datos. En el campo del diseño de entradas y salidas se muestran informes, pantallas y menús interactivos para señalar la forma en que los requisitos del usuario se trasladan en especificaciones de diseño y métodos de procesamiento. Dado que el sistema requiere de facilidades para la comunicación de datos, también se proporciona el diseño propuesto para la incorporación de dichos medios de comunicación. En el

momento en que el estudiante lea el capítulo 15, que trata sobre la implantación de sistemas, se dará cuenta de que la implantación comienza durante la determinación de requerimientos y se extiende durante todo el proceso de desarrollo. El capítulo indica otros aspectos adicionales de la implantación.

Análisis y diseño de sistemas de información, en su edición en inglés, está complementado por un paquete de enseñanza y aprendizaje que incluye:

- *Guía de estudio.* Para esta segunda edición se ha preparado una nueva guía de estudio que incluye más preguntas y problemas de autoevaluación, tres casos de estudio y un glosario cuya finalidad es ayudar a sus estudiantes a dominar el material contenido en el libro. Se incluyen varias hojas de trabajo y formas para su uso en proyectos de desarrollo de sistemas.
- *Manual del profesor.* Este nuevo manual proporciona apoyo adicional para el libro. Incluye varias estrategias de enseñanza, sugerencias para lecturas adicionales, respuestas a los problemas de aplicación y preguntas de repaso, además de un apéndice especial sobre análisis costo-beneficio y un conjunto de transparencias.
- *Banco de exámenes.* Se ha creado un banco de exámenes para acompañar esta segunda edición que contiene, aproximadamente, 2000 preguntas tanto en fotocopias como en formato para computadora. En el banco existen tres tipos de preguntas: falso-verdadero, opción múltiple y para completar. Todas ellas se han seleccionado, de manera cuidadosa, para subrayar los temas importantes y permitir al profesor preparar una amplia gama de exámenes.

El libro, junto con sus herramientas, se desarrolló con la finalidad de brindar a los estudiantes un conocimiento práctico, orientado hacia las aplicaciones del análisis y diseño de sistemas. El material del libro es aplicable tanto a computadoras grandes como a computadoras personales. El analista que se encuentra al día debe estar familiarizado con ambas.

AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mi agradecimiento a las siguientes personas que revisaron el libro y proporcionaron valiosos comentarios y sugerencias para esta segunda edición:

Jack Stott, University of Hawaii
Eugene Muscat, University of San Francisco

Andrew Peacock, Digital Equipment Corporation
Edwin Blancks, Virginia Commonwealth University
Constance Knapp, Pace University
Robert Keim, Arizona State University
William Sasso, New York University

Al personal de McGraw-Hill Publishing Company que contribuyó al desarrollo de este proyecto. Erick Munson y Karen Jackson trabajaron de manera muy intensa durante todo el proceso de revisión de la obra. Agradezco su gran sentido de mercadotecnia y su buena voluntad para allegar recursos al proyecto. Elisa Adams realizó un gran trabajo en la primera edición y sus esfuerzos continúan siendo evidentes en esta segunda edición. Barbara Pickard, de Cole and Associates, desempeñó un papel muy importante al preparar y editar esta segunda edición. En particular, me siento muy satisfecho con el trabajo de Barbara. Su creatividad y percepción de las necesidades del estudiante son palpables en toda la obra.

La coordinación de este proyecto estuvo a cargo de verdaderos profesionales: Brete Harrison, Lorna Cunkle, Carolyn Chandler y Elizabeth Assefnia, quienes desarrollaron y mantuvieron los objetivos del programa y aseguraron que todas las piezas faltantes fueran encontradas y puestas en su lugar.

Durante todo el proyecto mi esposa Elaine fue una ardiente animadora, fuente de apoyo y gran amistad. Su colaboración aparece en las diversas formas que contribuyeron para alcanzar el resultado final.

James A. Senn

Contenido

Primera parte: introducción al desarrollo de sistemas de información	1
1. Introducción al desarrollo de sistemas de información	2
Analista de sistemas: ¿Una profesión que vale la pena emprender?	4
En perspectiva	6
Trabajo más inteligente	6
Fusión global de empresas	7
Ideas e información	8
Usuarios: trabajadores de la información	8
El peso de la responsabilidad	9
¿Qué es el análisis y diseño de sistemas?	11
Panorama del análisis y diseño de sistemas	11
Lo que NO es el análisis de sistemas	13
El trabajo del analista de sistemas	14
Responsabilidad al programar computadoras	15
Cambios en las responsabilidades del analista de sistemas	16
¿Quiénes son los usuarios?	17
<i>Comentario al margen</i>	
Sistemas de información con éxito:	
Un esfuerzo conjunto	19
Conceptos de sistemas organizacionales	19
¿Qué es un sistema?	19
Características importantes de los sistemas	21
Sistemas organizacionales	23
Sistemas de información organizacionales	23
Categorías de sistemas de información	25
Sistemas para el procesamiento de transacciones	25
Sistemas de información administrativa	28
Sistemas para el soporte de decisiones	29
Visión de los sistemas de información	30
<i>Comentario al margen</i>	
La interdependencia de los sistemas y subsistemas	30
Estrategias para el desarrollo de sistemas	31
Ciclo de vida clásico del desarrollo de sistemas	33
Determinación de los requerimientos del sistema	35
Diseño del sistema	36
Desarrollo de software	36
Prueba de sistemas	37
Implantación y evaluación	37
Método de desarrollo por análisis estructurado	38
Método del prototipo de sistemas	43
Razones para desarrollar prototipos de sistemas	43
Métodos para el desarrollo de prototipos	46
<i>Comentario al margen</i>	
¿Qué método de desarrollo es el más apropiado?	47
Herramientas para el desarrollo de sistemas	47
Herramientas para análisis	48
Herramientas para diseño	48
Herramientas para desarrollo	49
Resumen	49
Preguntas de repaso	51
Problemas de aplicación	52
Bibliografía	54
2. Administración del portafolio de desarrollo de aplicaciones	55
Los días dorados de los sistemas de información	57
Cómo inician los proyectos de sistemas	60
Razones para proponer proyectos	60
<i>Comentario al margen</i>	
Metas de la empresa y papel de los sistemas de información	73
Metodologías para planeación de sistemas de información	73
Fuentes de solicitudes de proyectos	74
Manejo del proceso de selección y revisión de proyectos	79
Método del comité directivo	79
Método del comité de sistemas de información	80
Método del comité de grupos de usuarios	81
Otros métodos	82
<i>Comentario al margen</i>	
Administración del proceso de desarrollo de sistemas de información	82
Administración de la evolución del portafolio	83
Integración del portafolio de aplicaciones	84
Solicitud de proyecto	85
Investigación preliminar	86
Ámbito del estudio	87
Conducción de la investigación	88
Prueba de la factibilidad del proyecto	89
Manejo de proyectos no factibles	91
<i>Comentario al margen</i>	
Investigación preliminar de aplicaciones	

desarrolladas por los usuarios	91	institucionales	98
Selección de la estrategia para el desarrollo del proyecto	92	Resumen	99
Aplicaciones institucionales contra las aplicaciones de los usuarios	92	Preguntas de repaso	101
Desarrollo por parte de los usuarios	94	Problemas de aplicación	102
Estrategias de desarrollo para aplicaciones		Bibliografía	105
		<i>Caso de estudio: fase I</i>	
		Perfil de Industrias Sevco	107

Segunda parte: análisis y determinación de requerimientos 117

3. Herramientas para determinar requerimientos de sistemas 118

El fiasco del salón recibidor	120	<i>Comentario al margen</i>	
¿Qué es la determinación de requerimientos?	122	Hallazgo de hechos: un reto y una oportunidad	137
Actividades de la determinación de requerimientos	123	Herramientas para documentar procedimientos y decisiones	138
Requerimientos básicos	125	Conceptos básicos sobre decisiones	139
Requerimientos de las transacciones de los usuarios	129	Árboles de decisión	141
Requerimientos de decisión de los usuarios	130	Tablas de decisión	146
Requerimientos de toda la organización	132	Tipos de entradas en la tabla	152
<i>Comentario al margen</i>		<i>Comentario al margen</i>	
Cuando la regla es la excepción	132	Buen uso de herramientas de análisis	158
Técnicas para encontrar hechos	133	Español estructurado	159
Entrevistas	133	Resumen	164
Cuestionarios	135	Preguntas de repaso	165
Revisión de los registros	136	Problemas de aplicación	166
Observación	137	Bibliografía	168

4. Estrategia de desarrollo por análisis estructurado 170

Estático o no: he aquí el dilema	172	Mantenimiento de la consistencia entre procesos	204
Análisis estructurado	174	Seguir convenciones de nivelación significativas	204
¿Qué es el análisis estructurado?	175	Añadir los controles sólo en los diagramas de bajo nivel	205
¿Qué es el análisis de flujo de datos?	177	Evaluación del diagrama de flujo de datos para verificar que es correcto	208
Características de la estrategia de flujo de datos	177	Características del diccionario de datos	210
Herramientas de la estrategia de flujo de datos	178	¿Qué es un diccionario de datos?	210
<i>Comentario al margen</i>		Importancia del diccionario	211
Herramientas para flujo de datos: más allá del análisis	179	Contenido de un registro del diccionario	214
Notación	181	Descripción de los elementos dato	216
Actividades paralelas	183	Descripción de las estructuras de datos	218
Ventajas del análisis de flujo de datos	183	Notación empleada en el diccionario de datos	224
Desarrollo de diagramas de flujo de datos	187	Registro de las descripciones de datos	225
Proceso de desarrollo	187	Definición de los flujos y almacenes de datos	225
<i>Comentario al margen</i>		Definición de estructuras de datos	227
Uso de diagramas físicos y lógicos de flujo de datos	201	Descripción de procesos	229
Reglas generales para el dibujo de diagramas lógicos de flujo de datos	201	Uso de los detalles contenidos en el diccionario de datos	229
Expansión de los procesos para mayor detalle	202		

<i>Comentario al margen</i>		Preguntas de repaso	234
El diccionario de datos	230	Problemas de aplicación	235
Resumen	230	Bibliografía	239

5. Estrategia de desarrollo por prototipos de aplicaciones 240

Una demostración	241	Computadoras personales	263
Fines de los prototipos de aplicaciones	243	Bibliotecas de código reutilizable	264
Usos de los prototipos de aplicaciones	244	Estrategias para el desarrollo de prototipos	265
Razones para el empleo de prototipos	244	Prototipos para pantallas	265
Aplicaciones para candidatos	247	Prototipos para procedimientos de procesamiento	266
Etapas del método de prototipos	248	Prototipos para funciones básicas	267
Identificación de requerimientos conocidos	248	<i>Comentario al margen</i>	
Desarrollo de un modelo de trabajo	250	Herramientas adecuadas para crear un prototipo	268
El prototipo y el usuario	252	Ideas erróneas con respecto al desarrollo de prototipos	268
Revisión del prototipo	252	Actividad trivial	269
Repetición del proceso las veces que sea necesario	253	Sólo para aplicaciones pequeñas	269
Uso de prototipos	253	Sólo para aplicaciones	269
Abandono de la aplicación	253	La participación del usuario es simbólica	269
Implantación del prototipo	254	Ejemplo de desarrollo de un prototipo	270
Redesarrollo de la aplicación	254	Correo por teléfono	270
Inicio de un nuevo prototipo	255	Segunda iteración	272
<i>Comentario al margen</i>		Tercera iteración	274
Punto de partida: entender los requerimientos del usuario	256	Cuarta iteración	275
Herramientas para el desarrollo de prototipos	256	Implantación completa	275
Lenguajes de cuarta generación	257	Resumen	276
Generadores de reportes	260	Preguntas de repaso	277
Generadores de aplicaciones	260	Problemas de aplicación	278
Generadores de pantallas	261	Bibliografía	281
Sistemas de diccionario de datos	262		

6. Herramientas asistidas por computadora para el desarrollo de sistemas 282

Automatizando el arte	283	Uso de una herramienta CASE	300
Importancia de las herramientas en el desarrollo de sistemas	284	Operaciones iniciales	300
Beneficios del empleo de herramientas	284	Menú principal de funciones	302
Beneficios de las herramientas asistidas por computadora	287	Dibujo de diagramas de flujo de datos	302
Clasificación de herramientas automatizadas	289	<i>Comentario al margen</i>	
Herramientas del tipo front-end	289	Herramientas CASE: una mirada al futuro	311
Herramientas del tipo back-end	290	Evaluación de CASE	311
Herramientas integrales	291	Beneficios de CASE	311
<i>Comentario al margen</i>		Debilidades de CASE	313
Uso de herramientas automatizadas en el desarrollo de sistemas	292	<i>Comentario al margen</i>	
Herramientas asistidas por computadora para la ingeniería de sistemas (CASE)	293	Herramienta CASE: mitos y realidades	316
Componentes de CASE	293	Resumen	317
Integración de herramientas en CASE	296	Preguntas de repaso	318
		Problemas de aplicación	318
		Bibliografía	320
		<i>Caso de estudio: fase II</i>	
		Análisis de sistemas en Industrias Sevco	321

7. Transición del análisis hacia el diseño**362**

¿Una muestra de cortesía?	364	Elementos del diseño	385
Especificación de los requerimientos de la aplicación	366	Diseño de la salida	386
Revisión de los objetivos de la investigación de requerimientos	366	Diseño de archivos	387
Percepción de requerimientos: análisis de hechos	367	Diseño de interacciones con la base de datos	387
Ejemplo de análisis	373	Diseño de la entrada	388
Identificación de requerimientos	376	Diseño de controles	390
Selección de estrategias para el cumplimiento total de los requerimientos	376	Diseño de procedimientos	390
Objetivos al diseñar un sistema de información	380	Diseño de especificaciones para programas	391
Especificación de los elementos lógicos del diseño	380	<i>Comentario al margen</i>	
Apoyo para las actividades de la empresa	381	Mantenimiento: preservación de la utilidad del sistema	392
Asegurar que las características del sistema cumplan con los requerimientos del usuario	382	Manejo del proceso de diseño para aplicaciones institucionales	392
<i>Comentario al margen</i>		Carpeta de descripción del diseño del sistema	393
Adecuando el sistema a la organización	382	Seguimiento del proceso de diseño	394
Proporcionar un sistema que sea fácil de utilizar	383	Selección de hardware y software	395
Proporcionar especificaciones detalladas para el desarrollo del software	384	Participación de los usuarios	395
Ajustarse a los estándares de diseño	384	Manejo de sistemas desarrollados por usuarios finales	397
¿Qué características son las que se deben diseñar?	385	Responsabilidades de los usuarios en el diseño	397
		Responsabilidades del analista de sistemas	398
		Resumen	401
		Preguntas de repaso	402
		Problemas de aplicación	403
		Bibliografía	405
		<i>Caso de estudio: fase III</i>	
		Del análisis al diseño en Industrias Sevco	407

8. Diseño de salidas del sistema de cómputo**412**

Una imagen vale más que mil palabras	420	Reportes impresos	443
Cómo identificar las necesidades de salidas del sistema	422	Desarrollo de una plantilla para la salida impresa	451
Objetivos de la salida	422	Diseño de salida impresa	452
Tipos de salidas	423	Diseño de salida en pantalla	458
Aspectos importantes de la salida	425	Plantillas para pantallas	458
<i>Comentario al margen</i>		<i>Comentario al margen</i>	
Diseño de salidas: cuando el mínimo necesario es lo mejor	427	Pantallas de presentación visual	459
Cómo presentar la información	427	Diseño de pantallas	459
Formato tabular	428	Resumen	466
Formato gráfico	432	Preguntas de repaso	467
Presentaciones en color	442	Problemas de aplicación	468
Diseño de salida impresa	443	Bibliografía	472

9. Diseño de entradas y controles 473

Es más barato en forma manual	475	Validación de transacciones	498
Aspectos que guían el diseño de entradas	477	Verificación de los datos de la transacción	502
Objetivos del diseño de la entrada	477	Modificación de los datos de la transacción	504
Captura de datos para la entrada	479	<i>Comentario al margen</i>	
Lineamientos para la captura de datos	480	Validación de entradas: actualización	
Diseño de documentos fuente	482	conforme cambian las necesidades	506
<i>Comentario al margen</i>		Resumen	508
Generación de formas: estado del arte	496	Preguntas de repaso	509
Validación de la entrada	497	Problemas de aplicación	509
Verificación de la transacción	497	Bibliografía	512

10. Diseño del diálogo en línea 513

Naturaleza secundaria	514	<i>Comentario al margen</i>	
¿En qué difiere un sistema en línea?	516	Inteligencia artificial	533
Respuesta inmediata a las solicitudes del usuario	516	Diálogo pregunta/respuesta	533
Demanda poco predecible	517	Diálogo con entrada de datos	534
Contacto directo entre sistema y usuario	517	Formatos para entrada de datos	534
¿Qué es una interfase?	518	Indicación pregunta/respuesta	536
Propósito de la interfase	518	Edición en sistemas en línea	536
Características de la interfase	519	Manejo de pantalla	538
<i>Comentario al margen</i>		<i>Comentario al margen</i>	
Dispositivos de interfase	520	Selección de estrategias de diálogo en	
Acciones que se llevan a cabo en la interfase	520	aplicaciones específicas	551
Diseño del diálogo	523	Resumen	552
Diagramas para diálogos	523	Preguntas de repaso	553
Decisiones en el diseño de diálogos	525	Problemas de aplicación	554
Estrategias de diálogo	526	Bibliografía	559
Diálogo conducido por menú	526	<i>Caso de estudio: fase IV</i>	
Diálogo por medio del teclado	531	Diseño de entradas y salidas para	
		Industrias Sevco	560

11. Diseño de archivos y uso de dispositivos de almacenamiento secundario 591

¡Reunión inesperada!	593	Métodos de organización de archivos	606
Terminología básica de archivos	594	Organización secuencial	606
Datos	595	Organización de acceso directo	610
Registro	596	Organización indexada	615
Llave del registro	598	<i>Comentario al margen</i>	
Entidad	598	Estructuras de almacenamiento	620
Archivo	598	Cinta magnética	620
Bases de datos	599	Almacenamiento de datos en cinta magnética	621
Diagrama de estructura de datos	599	Procesamiento de un archivo secuencial	624
Finalidad	599	Disco magnético	625
Notación	599	Características y diseño del disco magnético	625
Uso en el diseño de archivos	600	Direccionamiento pista/cilindro	626
Tipos de archivos	600	Direccionamiento pista/sector	629
Archivo maestro	600	Capacidad de almacenamiento en disco	629
Archivos de transacciones	601	Determinación del tiempo de lectura	630
Archivo de tablas	604	Respaldo y recuperación de archivos	630
Archivo de reportes	604	Causas potenciales de la pérdida de datos	631
Otros archivos	606	Métodos de respaldo	631

Resumen	634	Problemas de aplicación	636
Preguntas de repaso	635	Bibliografía	639

12. Diseño de interacciones de base de datos 640

¡Detengan las aceras!	641	Estructuración de datos	657
Desarrollo de sistemas en un ambiente de base de datos	642	Normalización	657
Relaciones entre los datos	642	Manipulación de datos	664
Diagramas de estructura de datos	646	Modelo jerárquico	666
<i>Comentario al margen</i>		Modelo de red	668
Relaciones entre entidades: la clave para manejar el cambio	649	<i>Comentario al margen</i>	
El impacto de los sistemas de manejo de una base de datos en el diseño de sistemas	650	El administrador de base de datos	670
Modelo de datos	654	Diseño en un ambiente de base de datos	670
		Resumen	673
		Preguntas de repaso	673
		Problemas de aplicación	674
		Bibliografía	676

13. Diseño para comunicación de datos 677

¿Por qué no rentar?	678	Sistemas distribuidos	723
Requerimientos para sistemas de comunicación de datos	679	Conceptos de sistema distribuido	723
Canales de comunicación	679	Características de los sistemas distribuidos	725
Dispositivos de control de comunicaciones	691	Razones para el diseño de sistemas distribuidos	727
Protocolo	696	Ejemplo: de un sistema de procesamiento distribuido	729
Selección de la configuración correcta de comunicaciones	698	<i>Comentario al margen</i>	
Redes de comunicación	700	Transformación transparente de las comunicaciones de datos	731
Topologías de red	701	Diseño del procesamiento de archivos en un ambiente de comunicaciones	732
Modelo de interconexión IEA	703	Validación del procesamiento	732
<i>Comentario al margen</i>		Registros de auditoría	735
Para vencer las barreras del tiempo y la distancia	707	Manejo de archivos	736
Arquitecturas de red de proveedores	707	Resumen	738
Portadores con valor agregado	711	Preguntas de repaso	740
Diseño de redes locales	713	Problemas de aplicación	741
Características de las redes locales	713	Bibliografía	744
Canales	716	<i>Caso de estudio: fase V</i>	
Métodos de acceso a las redes locales	717	Diseño de archivos y medios de comunicación para las Industrias Sevco	745
Redes locales de IRP/IRC	722		
Interfases y compuertas	722		

Cuarta parte: implantación, administración del desarrollo y selección de hardware y software 761

14. Ingeniería de sistemas y aseguramiento de la calidad 762

¿Qué tan probado está lo "probado"?	763	Diseño de sistemas confiables	765
Objetivos de diseño	765	Diseño de sistemas fáciles de mantener	768

Gráficas de estructura de programas	770	Niveles de seguridad	793
Propósito de los diagramas de estructura	771	<i>Comentario al margen</i>	
Simbología	771	Estimación de la confiabilidad de los	
Transferencia de datos	772	sistemas: el cliente tiene el control	794
Diseño de software	773	Estrategias de prueba	796
Estructura descendente de módulos	774	Manejo de las prácticas de prueba	798
Acoplamiento	775	Niveles de prueba	798
Cohesión	778	<i>Comentario al margen</i>	
Extensión de control	781	Documentación: para preservar la	
Tamaño del módulo	782	credibilidad	804
Módulos compartidos	782	Diseño de datos de prueba	805
Diseño de software y herramientas de		Bibliotecas de prueba	806
documentación	783	Resumen	807
Diagramas de flujo estructurado	783	Preguntas de repaso	809
HIPO	785	Problemas de aplicación	810
Diagramas de Warnier/Orr	788	Bibliografía	812
Manejo del proceso para garantizar la calidad	793		

15. Administración del proceso de implantación del sistema 814

Vacaciones en casa	815	Acondicionamiento de las instalaciones	834
Capacitación	818	<i>Comentario al margen</i>	
Capacitación de operadores de sistemas	818	Búsqueda de eslabones débiles en un sistema	835
Capacitación de usuarios	819	Preparación de datos y archivos	837
Métodos de capacitación	820	Revisión después de la implantación	838
<i>Comentario al margen</i>		Preguntas en la revisión	839
Perspectivas de la gerencia con respecto		Métodos de revisión	840
a la capacitación	823	Resumen	842
Conversión	825	Preguntas de repaso	843
Métodos de conversión	825	Problemas de aplicación	844
<i>Comentario al margen</i>		Bibliografía	847
La preparación contribuye a realizar		<i>Caso de estudio: fase VI</i>	
el cambio	828	Diseño, procesos e implantación del nuevo	
Plan de conversión	831	sistema de las Industrias Sevco	848

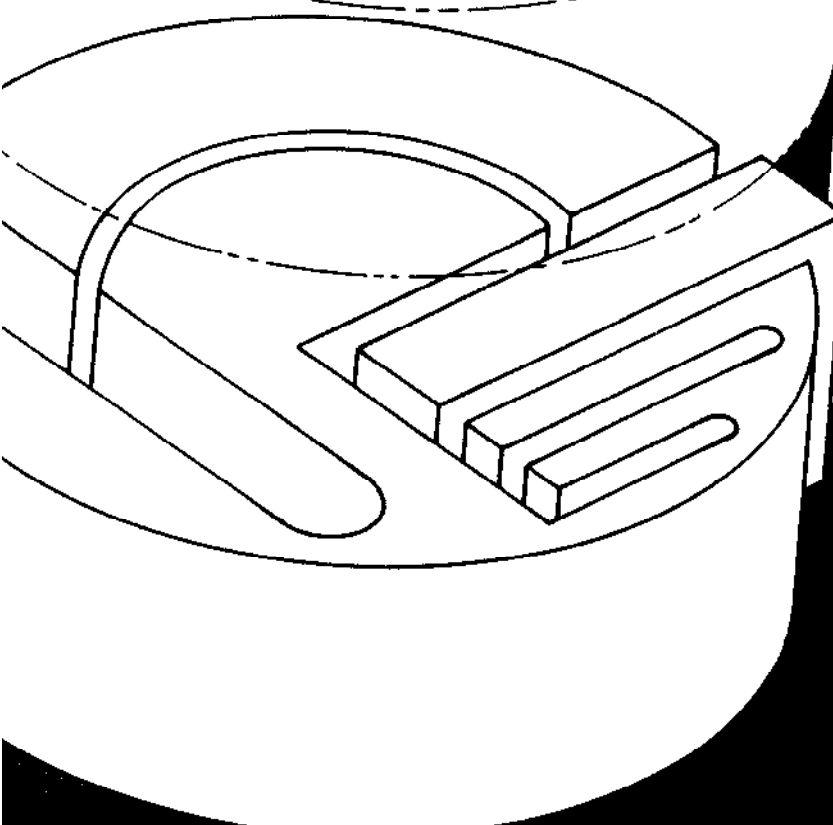
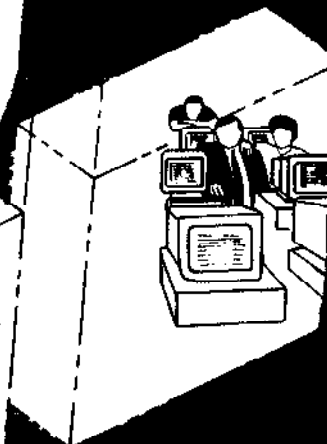
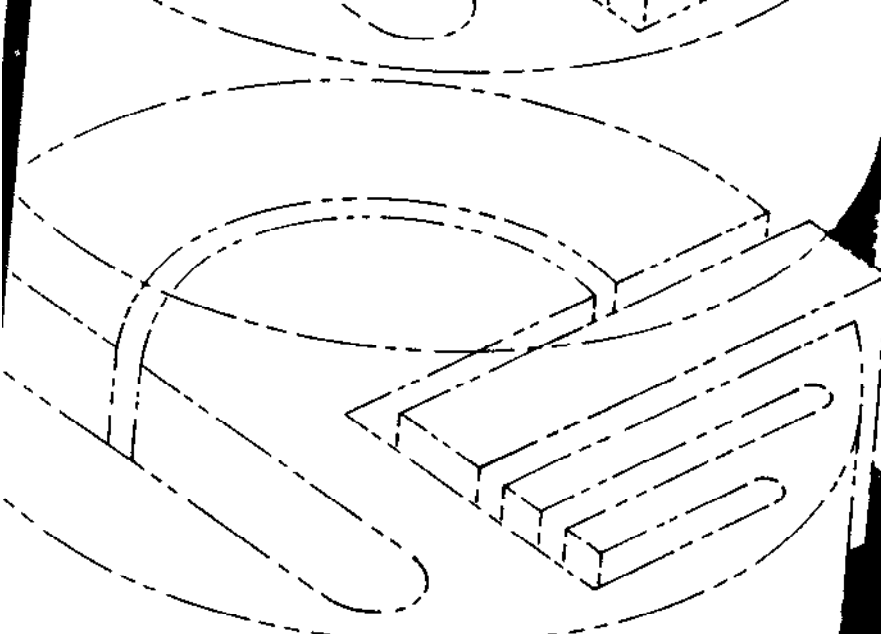
16. Administración del proceso de desarrollo de sistemas de información 868

Un buen cálculo, cuando mucho	869	Conceptos sobre equipos de trabajo	888
Estimación y control del tiempo		Recorridos estructurados	892
de desarrollo	871	<i>Comentario al margen</i>	
Estimación de los requerimientos de tiempo	871	Consultores externos	897
<i>Comentario al margen</i>		Resumen	898
Estimación: cumplir con el reto	887	Preguntas de repaso	900
Administración del personal y del		Problemas de aplicación	900
proceso de desarrollo	887	Bibliografía	902

17. Selección de hardware y software 903

Lo que se ve es lo que se obtiene	904	Medición y evaluación de computadoras	908
Selección de hardware	905	Equipo compatible	910
Determinación de los requerimientos		Factores financieros	911
de tamaño y capacidad	905	Mantenimiento y soporte	914

<i>Comentario al margen</i>		conocimiento utilizable	925
Los sistemas "usados" pueden ser similares a los nuevos	919	Contratos de software	927
Selección de software	919	Resumen	928
Evaluación de software	919	Preguntas de repaso	930
<i>Comentario al margen</i>		Problemas de aplicación	931
Los representantes de ventas poseen		Bibliografía	932
		Índice	933

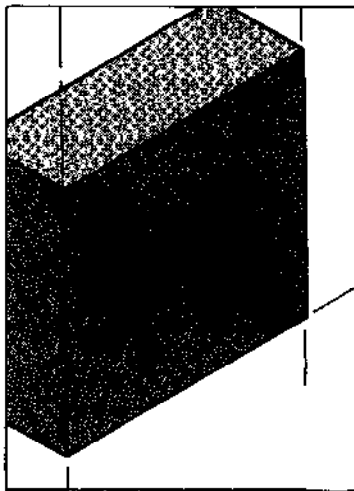


Esta primera parte comprende dos capítulos (1 y 2). El propósito de éstos es brindar una introducción al proceso de desarrollo de sistemas y definir la terminología básica utilizada en el campo del análisis y diseño de sistemas.

El capítulo 1 presenta un panorama de los sistemas de información en el marco de una economía global basada en la información y, también explora el papel que desempeñan los usuarios

PRIMERA PARTE

Introducción al desarrollo de sistemas de información



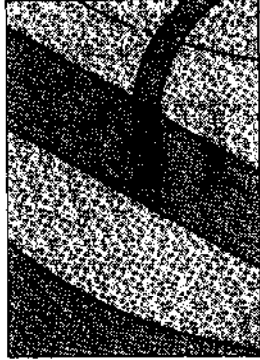
en estos sistemas. Asimismo, se definen el análisis y diseño de sistemas y se bosquejan las responsabilidades de los analistas de sistemas. Por otra parte, el capítulo presenta los conceptos de sistemas y delinea varias categorías de sistemas de información organizacionales; concluye con un estudio de las estrategias y herramientas utilizadas en el desarrollo de sistemas.

El capítulo 2 examina la forma en la que se inician los proyectos de sistemas y describe métodos para revisar y seleccionar proyectos. Asimismo, explica la investigación preliminar y el proceso de examinar la factibilidad operacional, técnica y económica de un proyecto. El capítulo concluye con estrategias específicas para el desarrollo de proyectos tanto de aplicaciones institucionales como para las desarrolladas por los usuarios

1. Introducción al desarrollo de sistemas de información

GUÍA DE ESTUDIO

Usted tendrá un panorama general del análisis y diseño de sistemas cuando sea capaz de responder a las siguientes preguntas.



- ¿Qué es el análisis y diseño de sistemas?
- ¿Qué actividades forman parte del proceso de desarrollo de sistemas?
- ¿En qué forma cambian las responsabilidades del analista de sistemas?
- ¿Qué principios sirven de guía para el análisis y diseño?
- ¿Existen diferentes métodos para el desarrollo de sistemas de información?
- La selección de métodos de desarrollo. ¿depende de si el sistema será automatizado o no?
- ¿Quiénes son los usuarios de los sistemas? ¿De qué manera varían sus interacciones con el sistema?
- ¿Qué papel tienen los usuarios en el desarrollo de sistemas de información?
- ¿Qué puntos débiles deben considerar juntos los usuarios y los analistas cuando se implanta un sistema de información?

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Desarrollar la habilidad para examinar una solicitud de asesoría computacional y determinar si el empleo de una computadora es una respuesta apropiada, dentro del marco de la organización, para la situación planteada.
- Saber cómo recolectar e interpretar hechos que ayuden a diagnosticar un problema organizacional y la forma en que se relaciona con la computación y los sistemas de información.
- Entender cómo determinar, después de examinar una situación organizacional, dónde es deseable la asistencia computarizada y en qué partes son más efectivos los procedimientos y sistemas manuales.
- Adquirir la capacidad para diseñar y desarrollar las especificaciones para un sistema de información a partir del examen del sistema actual.
- Adquirir el conocimiento para seleccionar los mejores métodos para entrada de datos, almacenamiento y acceso, procesamiento y salidas para una situación dada.
- Obtener un panorama completo del desarrollo de software, métodos de prueba y estrategias de implantación.

Asimismo, usted obtendrá suficiente experiencia en cada uno de estos objetivos al trabajar con problemas de desarrollo de aplicaciones y casos de estudio.

PALABRAS CLAVE

Análisis de sistemas
Análisis estructurado
Aplicación
Ciclo de vida del desarrollo
de sistemas (SDLC)
Control
Diagrama de flujo de datos (DFD)
Diseño de sistemas
Diseño estructurado
Diseño físico
Diseño lógico de sistemas
Estudio de factibilidad
Estudio de sistemas
Generador de aplicaciones
Investigación detallada
Investigación preliminar

Prototipo
Retroalimentación
Sistema
Sistema abierto
Sistema cerrado
Sistema de información
Sistemas de información
administrativa (SIA)
Sistemas para el
procesamiento de
transacciones (IPS)
Sistemas para el soporte de
decisiones
Subsistemas
Trabajadores de información
Usuario final

Analista de sistemas: ¿una profesión que vale la pena emprender?

"¿Analista de sistemas? ¡Pensé que estaban en vías de extinción!"

Un grupo de ejecutivos de cierta empresa se encuentra reunido con estudiantes en un simposio especial sobre carreras, patrocinado por la universidad. El ejecutivo con el que usted ha conversado por cierto tiempo habla de manera clara y precisa, viste bien, muestra aplomo y toda la exuberancia que parece acompañar al éxito en una profesión.

Usted escucha comentarios entusiastas de otros estudiantes que se encuentran alrededor, relacionados con el futuro de sus carreras en mercadotecnia, desarrollo de nuevos productos, contabilidad, ingeniería y leyes. Pero sus intereses se encuentran en otra dirección ya que usted ha seleccionado el campo de las computadoras y comunicaciones, donde existe una industria en continuo crecimiento y, por supuesto, aquel que muchas empresas y organizaciones de todo tipo consideran, cada vez con mayor insistencia, como indispensable para su éxito y rentabilidad.

Hace unos momentos usted experimentaba una sensación de orgullo cuando comentó a su interlocutor su decisión de convertirse en analista de sistemas. La respuesta escéptica de éste, sin embargo, lo tomó por sorpresa. ¿Qué es lo que el ejecutivo quiso darle a entender? ¿Deseaba poner a prueba su compromiso con la profesión que usted desea estudiar? ¿Trataba de poner en tela de juicio su conocimiento del campo? El ejecutivo continúa hablando mientras usted escucha con atención.

"En nuestra organización el análisis de sistemas significa computadoras y éstas, a su vez, sistemas de información. Todos estos sistemas necesitan, principalmente, software y es en este aspecto donde se encuentra nuestro punto débil pero estamos superando el problema. La venta de software en estos momentos es tan común que éste ya es considerado como un artículo de consumo. Hemos negociado contratos por un año de duración que tardan varios meses en entregar tan sólo una parte de lo solicitado.

"Con la diversidad existente de software, y dado que éste es la esencia de un sistema de información, podemos encontrar casi cualquier aplicación que necesitemos en forma de software preempaquetado o 'enlatado'. Claro, estamos conscientes de que no cualquier paquete hará el trabajo y que,

además, tiene que reunir ciertos requerimientos. Cualquier sistema, en general, que no satisface nuestros criterios no recibe ninguna consideración adicional.

"Con todo esto dígame, si los sistemas de información son en realidad únicamente software y procedimientos y si usted considera la enorme cantidad de paquetes ofrecidos por vendedores y distribuidores de equipo de cómputo, ¿necesitamos analistas de sistemas?"

"Por varias razones creo que continuarán siendo necesarios" contesta usted con entusiasmo. "Es probable que las empresas pequeñas trabajen con software disponible en el mercado, pero las grandes organizaciones seguirán teniendo analistas para planear y desarrollar sus sistemas, aunque hagan uso de software elaborado por terceros. Por otra parte existe la necesidad de analistas que reemplacen a los miembros de un grupo que se jubilan o dejan el empleo por otras razones. Y..."

"Pero, ¿se dará un incremento de la demanda?" interrumpe el ejecutivo. "Me parece que, aun en las grandes organizaciones, la necesidad de analistas en el futuro será la misma que en este momento. Usted debe recordar que el puesto de analista de sistemas se creó en la década de los cincuentas, cuando las computadoras hicieron su aparición en las empresas. En ese entonces todo era un experimento; las computadoras eran nuevas, su utilidad no se había demostrado y constituían un riesgo. En la actualidad existen sistemas que pueden generar, de manera automática, aplicaciones para computadora; el usuario proporciona varios requerimientos y produce reportes y software ejecutable."

"En la actualidad están tomando auge los sistemas realizados por el usuario final; desarrollo de sistemas basados en computadora por gerentes, profesionistas y personas que no son expertos en computadoras. Si la demanda de analistas de sistemas no disminuye por causa del software preempaquetado, ¿no cree usted que lo hará por los sistemas realizados por el usuario final? De cualquier modo, usted debe saber lo que desea para sí mismo. ¿Está usted seguro de que vale la pena seguir esta profesión? ¿Qué tanta importancia tendrán para mi empresa los analistas de sistemas?"

Usted se da cuenta de que los siguientes momentos serán cruciales para su futuro ya que se ha presentado una oportunidad inesperada. Después de todo, el hecho de que su interlocutor haya decidido dedicar cierto tiempo para hablar con usted indica cierto grado de interés por parte de él, y en este momento espera de usted una respuesta.

Al mirarlo directamente a los ojos, usted siente la confianza necesaria para iniciar su respuesta.

En este momento, el mundo experimenta cambios fundamentales. Los continuos avances en tecnología de computadoras y comunicaciones tienen un efecto profundo sobre la forma en que las personas trabajan y se divierten. Tanto la tecnología en sí misma como las expectativas de las personas que la utilizan, están alterando las características de los sistemas de información que el analista diseña; por otra parte el uso, cada vez más extenso, de sistemas de información está cambiando la naturaleza propia de la sociedad que hace uso de ellos. Nuestra economía está basada en la información, más en la tecnología de sistemas de información que sobre las máquinas y productos derivados del petróleo que caracterizaron a la anterior economía industrial. El desarrollo de sistemas de información ha jugado un papel muy importante en la evolución de esta nueva economía. A su vez, los creadores de estos sistemas han influido, y continuarán haciéndolo, en muchos de los aspectos de este cambio fundamental.

EN PERSPECTIVA

Los sistemas de información, a través de su papel central en la economía de la información, están llevando a cabo los cambios en cuatro aspectos fundamentales: 1) las personas trabajan de manera más inteligente, 2) un cambio global en el concepto de industria, 3) tanto las ideas como la información están tomando mayor importancia que el dinero, y 4) las personas que trabajan con la información dominan la fuerza de trabajo.

Trabajo más Inteligente

Existe una definición más de la naturaleza del trabajo. Hoy, buena parte de nuestra sociedad se apoya en la tecnología de sistemas de información, ya sea directa o indirectamente, para trabajar con "mayor inteligencia". La tecnología se utiliza de muchas maneras: visibles e invisibles, espectaculares o rutinarias; desde efectos especiales para cine y televisión hasta hornos de microondas, cámaras electrónicas y sistemas de encendido para automóviles. Las computadoras y los sistemas de información ocupan ahora un sitio especial en las empresas donde facilitan la operación eficiente de oficinas de reservación de aerolíneas, departamentos de archivo clínico en hospitales, funciones de contabilidad y nómina, banca electrónica, sistemas de conmutación telefónica, y así como éstas existen un número sin fin de aplicaciones, grandes y pequeñas. Todas estas aplicaciones requieren, cuando es posible, un buen número de horas-hombre.

Los sistemas proporcionan información tanto de problemas como de oportunidades. Más que desarrollar un nuevo producto, es posible simularlo con el consiguiente ahorro de tiempo, dinero y errores. En todo momento se envían, alrededor del mundo, mensajes, noticias e

imágenes. El correo nocturno ya no es suficientemente rápido. El afán por la información de la sociedad actual es incontenible, revistas, libros, bases de datos, reportes especiales, y algunos otros que son ejemplos de una lista en continuo crecimiento.

Pero las herramientas y la tecnología por sí mismos no producen ninguna mejora. Es necesario combinarlos con perspicacia e información, información sobre las oportunidades y perspicacia en las habilidades y recursos necesarios para obtener resultados. Estos elementos caracterizan la economía de la información, donde las nuevas ideas y tecnologías son los factores críticos del éxito.

La agricultura y la industria, sin embargo, sellos de tiempos anteriores, no han desaparecido ni tampoco han sido suplantados. La demanda de productos agrícolas y manufacturados continúa. Sin embargo, en 1900 casi la tercera parte de la fuerza de trabajo estaba formada por campesinos. A fines de la década de los ochentas, menos del 3% de la población en Estados Unidos se dedica a las labores del campo (más personas buscan empleos en las universidades que en el campo). Aun con esta situación, el nivel de producción de alimentos es el más alto de toda la historia y el flujo constante de información relacionada con el uso de la tierra, métodos de siembra y aplicación de fertilizantes, junto con nuevas generaciones de maquinaria, promete aumentar, de manera dramática, la producción. Los ejemplos anteriores son sólo unos cuantos de los muchos que ilustran la forma en que el trabajo se ha vuelto más inteligente.

Fusión global de empresas

Hace algún tiempo las funciones de banca, casa de bolsa, inversión y bienes raíces eran diferentes, estaban bien definidas y claramente entendidas. En muchos casos, las fronteras que separaban estas actividades se encontraban establecidas por las leyes. La banca maneja dinero; las casas de bolsa acciones y bonos; las empresas de bienes raíces terrenos y transacciones de propiedades; y las compañías de seguros pólizas contra accidentes y propiedades.

En muchos aspectos, estas fronteras crearon barreras artificiales. Los consumidores y las oficinas del gobierno, al darse cuenta que la transferencia real era de información (es decir información *relacionada* con dinero, acciones, pólizas o propiedades), comenzaron a presionar para retirar las barreras. En la actualidad, mediante el uso de sistemas de información diseñados de manera cuidadosa, los bancos manejan transacciones que involucran dinero, acciones, seguros y propiedades. Hoy, las funciones de Sears no sólo abarcan los almacenes de venta al menudeo sino también las de banca, seguros, bienes raíces y corretaje. De manera similar la casa matriz del Citibank en Nueva York, puede actuar como casa de inversión, agente de bienes raíces y banca internacional.

En estos momentos, la sociedad y la economía tienen una natura-

leza global. Las actividades en Londres y Tokio, por ejemplo, tienen influencia sobre las transacciones comerciales en Nueva York, Chicago, Atlanta y Los Ángeles. Las influencias globales han reemplazado a las economías nacionalistas de la era industrial.

Las líneas que separan las industrias continuarán desapareciendo o fusionándose y el contenido de información en servicios y productos —no las barreras artificiales—, serán las características distintivas de la industria.

Ideas e información

En la era industrial lo más importante era el uso del capital, dinero y recursos tangibles, para generar nuevos productos. En el presente los recursos básicos son las ideas y el uso de la información.

El empleo estratégico de la información continuará creando, virtualmente en todas las industrias, nuevas oportunidades. La habilidad para hacer uso de la información, más que los recursos financieros, para obtener ventajas competitivas ya sea a través de nuevos productos y servicios o con un trato más eficaz hacia los clientes, proveedores y competidores, será el factor que decida cuáles empresas tendrán éxito en el año 2000.

Usuarios: trabajadores de la información

El analista John Naisbitt, autor de *Megatrends: Ten New Directions for Changing Our Lives*, es uno de los muchos que ha estudiado la transformación de la economía hacia un estado donde ésta depende, en gran medida, de los trabajadores de la información. En 1950, en el amanecer de la computación en los negocios, el 17% de la fuerza de trabajo estaba en los empleos relacionados con la información. Para finales de la década de los ochentas este porcentaje había crecido hasta, aproximadamente, un 70%.

En la actualidad, la industria de manufactura genera sólo alrededor del 28% de los sueldos y salarios del sector privado. El resto proviene de las empresas de servicios y manejo de información (véase Fig. 1.1).

Los trabajadores de la información, aquellos que se ganan la vida al crear, utilizar, procesar, administrar o intercambiar información, en ocasiones reciben el nombre de trabajadores de cuello blanco para distinguirlos de los llamados trabajadores de cuello azul que prestan sus servicios en la industria y el campo. Aunque exacto, el término *trabajador de la información* es demasiado abstracto y normalmente no se emplea en las organizaciones e industrias de sistemas de información. El nombre más común para este tipo de trabajador (que es el empleado en este libro) es *usuario*, término que se refiere a aquellos que utilizan la información y los sistemas de información.

En párrafos anteriores se mencionaron diferentes tipos de usua-

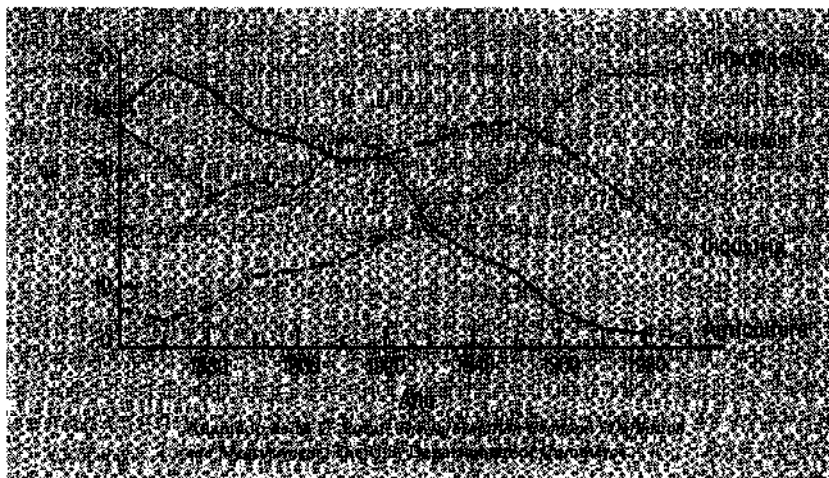


FIGURA 1.1
Fuerza de trabajo
laboral en Estados
Unidos.

rios: banqueros, corredores de acciones y agentes de seguros o de bienes raíces. Existen muchos otros entre los que se incluyen ingenieros, asistentes administrativos, vendedores, técnicos, y gerentes de toda clase. Es importante reconocer el alto grado de dependencia que la sociedad tiene de los sistemas de información, y de las personas que los operan, para soportar sus actividades cotidianas. Sin sistemas de información eficaces muchas industrias serían inoperables. En la actualidad, ¿serían capaces los bancos, la bolsa de valores o las aerolíneas de operar sin sistemas de información? La respuesta es no.

El peso de la responsabilidad

Aumentar la confiabilidad en la información significa que aquellos que diseñan los sistemas de información tendrán una responsabilidad cada vez mayor. Tal como se menciona en la narración al inicio del capítulo, los sistemas de información deben ser capaces, utilizables, confiables y, por encima de todo, servir como medios para alcanzar fines sin convertirse en un fin por sí mismos.

¿Cómo se desarrollaron estos complejos sistemas de información? En una palabra, a través de la gente. La tecnología se ha desarrollado con vertiginosa rapidez, pero el aspecto más importante de cualquier sistema es la experiencia humana y el empleo de ideas para aprovechar las computadoras con la finalidad de que éstas lleven a cabo las tareas necesarias. Este proceso es esencialmente la parte medular del desarrollo de sistemas. Sin importar el uso, un sistema de información basado en computadora debe funcionar de manera apropiada, ser fácil de utilizar y adecuarse a la organización para la que fue diseñado. Si un sistema ayuda a las personas a trabajar con mayor eficiencia entonces éstas lo utilizarán, de lo contrario lo evitarán.

La manera en que se han desarrollado los sistemas de informa-

ción, sin embargo, no siempre ha sido satisfactoria. Para algunas personas, aquellas que se entretienen con las computadoras, sistemas de comunicaciones, gráficas y otros, no hay objeción alguna. Su fascinación por la tecnología es lo principal para ellos. Pero para muchos usuarios la tecnología ha sido un obstáculo, algo que se tiene que soportar para obtener los resultados deseados. Es necesario cambiar esta perspectiva y *usted puede jugar un papel importante en este proceso*.

Las prácticas de desarrollo de sistemas que se presentan en este libro conducen a sistemas de información transparentes, diseñados para que los usuarios trabajen *con* ellos y no *en* ellos. La tecnología detrás de tales sistemas está oculta y esta característica permite que los usuarios se concentren sobre el problema y no en la computadora. Crear esta clase de sistemas es responsabilidad del analista de sistemas.

Un estudio del desarrollo de un automóvil sugiere varios paralelos con la evolución de los sistemas de información computacionales. Los primeros automóviles eran difíciles de utilizar. Los “usuarios” eran fanáticos que no objetaban arrancar la máquina con una manivela, ajustar a mano el encendido y pisar el pedal del clutch de la caja de transmisión al mismo tiempo que movían la palanca de velocidades y trataban de mantener el vehículo sobre un estrecho camino. Conforme se acumuló mayor experiencia con el automóvil, las personas se dieron cuenta del profundo impacto que éste tendría en la sociedad. Entonces surgió toda una infraestructura, carreteras, gasolineras y estacionamientos, para sustentar el empleo del automóvil.

Al mismo tiempo, la tecnología del automóvil comenzó a ser menos evidente a tal grado que el operador, ahora llamado conductor, podía poner su atención en otras cosas. Los arrancadores, bobinas y transmisiones se volvieron automáticos. Se añadieron sistemas de diagnóstico y sensores que trabajan de manera invisible, indicando al conductor cuándo es necesario que éste lleve a cabo determinada acción como cerrar la puerta, quitar las llaves del interruptor de ignición, ajustar el encendido y añadir combustible o líquido anticongelante.

Los primeros fanáticos de las computadoras desarrollaban lenguajes de computadora y sistemas operativos conforme diseñaban aplicaciones que utilizaran la tecnología con eficiencia (por ejemplo la memoria y el almacenamiento entre otras cosas). Los usuarios finales tenían que tolerar un cierto nivel de tecnología como el medio para alcanzar el fin: recibir información útil. Con frecuencia sólo se recibía parte de la información y la utilidad de una fracción de ella era parcial. En la actualidad, nuestra habilidad para construir sistemas de información que satisfagan las necesidades de los usuarios es mejor pero no perfecta.

Diseñar y desarrollar sistemas requiere de varias habilidades, algunas de las cuales es posible que usted ya posea. Las restantes las

desarrollará conforme lea el libro y trabaje con los problemas y casos de estudio.

A medida que usted avance en la lectura de los capítulos encontrará, de vez en cuando, un símbolo en el margen como el que aquí se muestra; este símbolo indica una sección del libro titulada *Comentario al margen*. Estas secciones especiales están escritas para dar una perspectiva del conocimiento recién ganado del análisis y diseño de sistemas y con ello comprender mejor el papel que desempeñan los analistas en el campo de los sistemas de información. Dichos comentarios tienen varios propósitos específicos: algunos brindan un panorama del material que será presentado; otros recapitulan conceptos importantes cubiertos en capítulos anteriores; varios más proporcionan ideas prácticas sobre situaciones reales que es probable que los analistas encuentren en su trabajo.



Antes de examinar con detalle el proceso de análisis y diseño de sistemas, primero es necesario comprender los principios que sirven de guía al esfuerzo de desarrollo de sistemas de información basados en computadora y el ciclo de vida del desarrollo de sistemas.

El resto del capítulo está enfocado a cuatro áreas. La primera define el análisis y diseño de sistemas y cubre la terminología básica empleada en el desarrollo de sistemas junto con las responsabilidades del personal que lleva a cabo esta tarea. La segunda sección presenta conceptos generales de sistemas tal como son aplicados, en general, en el campo de las organizaciones y, en particular, en los sistemas de información.

Asimismo se explorarán las diferentes categorías de sistemas de información incluyendo las características que afectan la forma en que se desarrollan éstos y las expectativas que los usuarios tienen una vez que los sistemas se implantan.

La última parte del capítulo describe las actividades de desarrollo asociadas con aplicaciones de sistemas de información y delinea los temas que serán estudiados en el resto del libro.

¿QUÉ ES EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS?

Dentro de las organizaciones, *el análisis y diseño de sistemas* se refiere al proceso de examinar la situación de una empresa con el propósito de mejorarla con métodos y procedimientos más adecuados. Esta sección presenta un panorama del análisis y diseño de sistemas y describe el trabajo de los analistas de sistemas así como los diferentes tipos de usuarios que participan en el proceso de desarrollo.

Panorama del análisis y diseño de sistemas

El desarrollo de sistemas puede considerarse, en general, formado por dos grandes componentes: el análisis de sistemas y el diseño de siste-

mas. *El diseño de sistemas* es el proceso de planificar, reemplazar o complementar un sistema organizacional existente. Pero antes de llevar a cabo esta planeación es necesario comprender, en su totalidad, el viejo sistema y determinar la mejor forma en que se pueden, si es posible, utilizar las computadoras para hacer la operación más eficiente. El *análisis de sistemas*, por consiguiente, es el proceso de clasificación e interpretación de hechos, diagnóstico de problemas y empleo de la información para recomendar mejoras al sistema. Este es el trabajo del analista de sistemas.

Considere, por ejemplo, las operaciones del almacén de una tienda de ropa. Para tener mejor control del inventario y acceso a información más actualizada con respecto a los niveles de inventario y abastecimiento, la empresa solicita a un analista de sistemas "computarizar" todas las operaciones del almacén. Antes que el analista pueda diseñar un sistema para capturar datos, actualizar archivos y emitir reportes, primero necesita averiguar más acerca de cómo opera el almacén, con qué documentación cuenta (requisiciones, pedidos, facturas) para guardar la información manualmente y, qué informes, si es que los hay, se producen y cómo se emplean.

Para seguir adelante, el analista busca información relacionada con las listas de reabastecimiento, pedidos pendientes, registros manuales del almacén y otros reportes. También necesita determinar dónde se origina esta información, ya sea en el departamento de compras, en el propio almacén o en el departamento de contabilidad. En otras palabras el analista debe comprender cómo trabaja el sistema actual y, de manera más específica, cuál es el flujo de información en todo el sistema.

Por otra parte, el analista necesita saber los motivos que tiene la tienda para cambiar su modo de operación. ¿Tiene la empresa problemas con el surtido de pedidos, con la mercancía o con el dinero? ¿Se rezaga el registro del inventario? ¿Se necesita un sistema más eficiente como requisito previo para poder aumentar el número de operaciones?

Sólo después de haber reunido todos los hechos, el analista se encuentra en la posición de determinar cómo y dónde un sistema de información basado en computadora será benéfico para todos los usuarios del sistema. Esta acumulación de información, denominada *estudio del sistema*, es la que precede a todas las demás actividades del análisis.

Los analistas hacen mucho más que resolver problemas. Con frecuencia se solicita su ayuda para planificar la expansión de la organización. En el caso de la tienda de ropa el estudio de sistemas está orientado hacia el futuro, ya que todavía no existe ningún sistema como tal. El analista valora, de manera cuidadosa, las necesidades futuras de la empresa y los cambios que deben considerarse para satisfacer esas necesidades. En este caso, como en muchos otros, los

analistas recomiendan opciones para mejorar la situación, siendo lo usual tener varias estrategias posibles.

Al trabajar con los gerentes y empleados de la organización los analistas de sistemas recomiendan qué opciones adoptar de acuerdo con la forma en que se adecua la solución a la empresa y su ambiente en particular así como al soporte que, por parte de los empleados, tenga la solución propuesta. Algunas veces el tiempo necesario para desarrollar una opción, comparado con el de otras, es el aspecto más crítico. Los costos y beneficios también son factores determinantes. Al final, la administración, que es la que paga y hace uso de los resultados, es la que decide qué opción aceptar.

Una vez tomada la decisión, se diseña un plan para implantar la recomendación. El plan incluye todas las características de diseño del sistema, tales como las necesidades de captura de nuevos datos, especificaciones de archivo, procedimientos de operación y necesidades de equipo y personal. El diseño de sistemas es como los planos de un edificio: especifica todas las características del producto terminado.

Los diseños para el almacén proporcionan las diferentes maneras para capturar datos relacionados con pedidos y ventas, además de especificar la forma en que estos datos serán almacenados, ya sea en documentos diseñados para tal fin o en algún medio donde una computadora los pueda leer, como cintas y discos magnéticos. Los diseños también indican qué trabajos serán efectuados por las personas y cuáles por la computadora. Los diseños cambian en este aspecto de la división del trabajo; depende si éste es hecho por las personas o por las computadoras.

El personal del almacén también necesitará información relacionada con la empresa. Cada diseño describe las diferentes salidas generadas por el sistema, tales como reportes de inventario, análisis de ventas, listas de compradores y facturación. Los analistas de sistemas deciden qué salidas utilizar y cómo generarlas.

El análisis especifica *qué* es lo que el sistema debe hacer. El diseño establece *cómo* alcanzar el objetivo.

Nótese que en cada uno de los procesos mencionados participan personas. Los gerentes y empleados tienen buenas ideas con respecto a qué es lo que sí trabaja y qué es lo que no, qué causa problemas y qué no, dónde son necesarios los cambios y dónde no y, especialmente, en qué partes el cambio será aceptado y en cuáles no. Aun con toda la tecnología, son las personas las piezas más importantes para que una organización trabaje. De esta manera, comunicarse y tratar con las personas es uno de los aspectos muy importantes del trabajo del analista de sistemas.

Lo que NO es el análisis de sistemas

Ya se ha dado una idea de lo que es el análisis de sistemas, es decir el estudio de sistemas organizacionales para determinar sus métodos

actuales y evaluar su efectividad. Resulta útil saber también lo que NO es el análisis de sistemas:

NO es:

El estudio de una empresa para buscar procesos ya existentes con el propósito de determinar cuáles deberían ser llevados a cabo por una computadora y cuáles por métodos manuales. La finalidad del análisis está en comprender los detalles de una situación y decidir si es deseable o factible una mejora. La selección del método, ya sea utilizando o no una computadora, es un aspecto secundario.

NO es:

Determinar los cambios que deberían efectuarse. La finalidad de la investigación de sistemas es estudiar un proceso y evaluarlo. En algunas ocasiones no sólo no se necesita un cambio sino que éste tampoco es posible. Los cambios deben ser un resultado, no un intento.

NO es:

Determinar la mejor forma de resolver un problema de sistemas de información. Sin importar cuál sea la organización, el analista trabaja en los problemas de ésta. Es un error hacer una distinción entre los problemas de la empresa y los de sistemas ya que estos últimos no existirían sin los primeros. Cualquier sugerencia debe primero considerarse a la luz de si beneficiará o perjudicará a la organización. No se debe ir tras ideas técnicamente atractivas a menos que éstas mejoren el sistema de la organización.

El trabajo del analista de sistemas

La descripción dada hasta este momento del análisis de sistemas brinda un panorama de lo que hace el analista. Las responsabilidades de los analistas, sin embargo, así como su denominación dentro de una empresa, cambian de una organización a otra. A continuación se encuentra una lista de las funciones más comunes asignadas a los analistas de sistemas. (Entre paréntesis aparecen posibles denominaciones del puesto.)

1. *Análisis de sistemas.* En este caso la única responsabilidad del analista es conducir estudios de sistemas para detectar hechos relevantes relacionados con la actividad de la empresa. La función más importante en este caso es reunir información y deter-

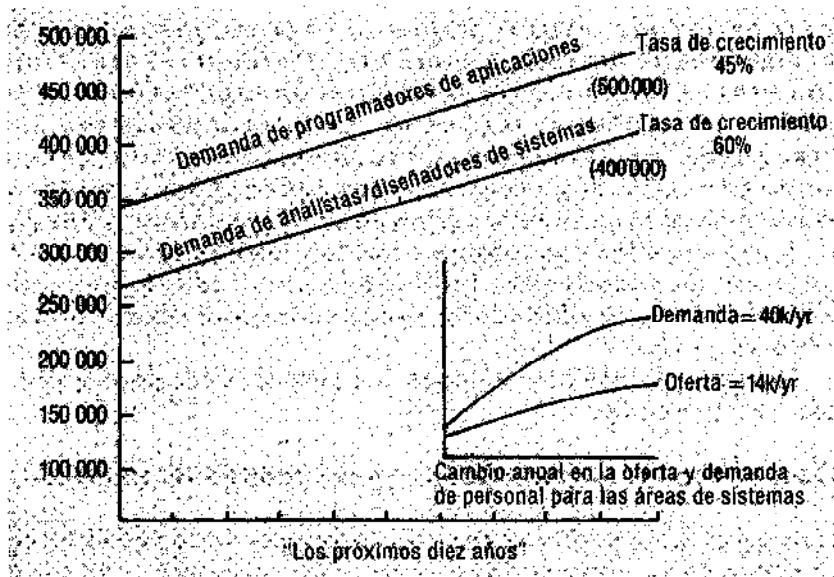


FIGURA 1.2
Demanda esperada de analistas y programadores de sistemas en los próximos diez años

minar los requerimientos. Los analistas no son responsables del diseño de sistemas. (Analista de información)

2. *Análisis y diseño de sistemas.* Además de llevar a cabo el estudio completo de los sistemas, el analista tiene la responsabilidad adicional de diseñar el nuevo sistema. Los que se responsabilizan tanto del análisis como del diseño trabajan en menos proyectos que los analistas de información pero invierten más tiempo en ellos. (Diseñadores de sistemas, diseñadores de aplicaciones)
3. *Análisis, diseño y programación de sistemas.* El analista conduce la investigación de sistemas, desarrolla las especificaciones de diseño y escribe el software necesario para implantar el diseño. (Analista programador)

De lo anterior no se debe concluir que el papel de algunos analistas es superior o inferior al de otros ya que es el tamaño de la organización el que, con bastante frecuencia, dicta la naturaleza del trabajo del analista. En empresas pequeñas, los analistas tienen más funciones que los que trabajan en grandes organizaciones; estos últimos son personas que se especializan en un solo campo, por ejemplo diseño de sistemas. En muchas otras organizaciones la programación la llevan a cabo los *programadores de aplicaciones*, quienes se especializan en esta parte del proceso de desarrollo de sistemas. Muchos analistas comienzan como programadores y después, una vez que han ganado suficiente experiencia, se convierten en analistas de sistemas.

Responsabilidad al programar computadoras

Los analistas de sistemas, ¿escriben programas? Algunos lo hacen, y con frecuencia son denominados analistas programadores. La mayo-

ría de los analistas, ¿realizan programación? La respuesta depende de la organización. Sin embargo, una cosa es evidente: el analista de sistemas más valioso y mejor calificado es aquel *que sabe cómo programar*. Los analistas de sistemas que tienen esta cualidad son, por regla general, más útiles a las organizaciones ya que sus conocimientos en programación les permiten formular especificaciones mejores y más completas para las nuevas aplicaciones. No sólo saben qué puede o no incorporarse en un programa sino que también saben comunicarse con un programador. Los resultados son, casi siempre, una mayor calidad en el software y un menor tiempo de desarrollo; lo cual beneficia a todos.

La figura 1.2 muestra la demanda esperada de personal de sistemas de información.

Cambios en las responsabilidades del analista de sistemas

Hace algún tiempo todos los analistas de sistemas eran especialistas en computación pero no en organizaciones. En consecuencia, tenían que ser entrenados en las funciones organizacionales antes de que pudieran desarrollar sistemas para una organización.

Esta situación está cambiando a medida que las personas que trabajan en las empresas aprenden más acerca de la computación. Los usuarios (gerentes y empleados) participan cada vez más en el desarrollo de sistemas por varias razones:

1. Los usuarios han acumulado experiencia al trabajar con aplicaciones que fueron desarrolladas para ellos anteriormente. Tienen una mejor idea de lo que significa la ayuda que pueden brindarles los sistemas de información y la forma en cómo obtenerla. Si, además, ya han experimentado fallas en los sistemas entonces también tienen ideas sobre la manera de evitar problemas.
2. En la actualidad son comunes las microcomputadoras en forma de estaciones de trabajo, de computadoras personales, incluso para uso en casa, y software que satisfacen las necesidades de los usuarios.
3. En el presente los usuarios que ingresan en las organizaciones han recibido, ya sea en colegios o universidades, entrenamiento en diversos aspectos de los sistemas de información, generalmente en su análisis y diseño.
4. Las aplicaciones que se desarrollan en las organizaciones son cada vez más complejas. El analista de sistemas necesita la participación continua de los usuarios para comprender las funciones de la empresa que están bajo estudio.
5. La aparición de mejores herramientas para el desarrollo de sistemas. Algunas permiten a los usuarios diseñar y desarrollar sus propias aplicaciones sin la necesidad de contar con un analista de sistemas.

TIPO DE USUARIO ADMINISTRATIVO	CARACTERÍSTICAS
Usuario final directo	Opera el sistema. Interacción directa a través del equipo de sistemas
Usuario final indirecto	Emplea los reportes y otros tipos de información generada por el sistema pero no opera el equipo
Administradores	Supervisan la inversión en el desarrollo o uso del sistema. Tienen la responsabilidad ante la organización de controlar las actividades del sistema.
Directivos	Incorporan los usos estratégicos y competitivos de los sistemas de información en los planes y estrategias de la organización. Evalúan los riesgos —a los que se expone la organización— originados por fallas en los sistemas de información.

FIGURA 1.3
Categorías de usuarios administrativos

¿Quiénes son los usuarios?

En párrafos anteriores se ha hecho mención de los *usuarios*, gerentes y empleados de una organización que interactúan con los sistemas de información. El grado de participación quizá cambie y esto depende del tipo de usuario (Fig. 1.3).

Los analistas emplean el término *usuario final* para referirse a las personas que no son especialistas en sistemas de información pero que utilizan las computadoras para desempeñar su trabajo. Los usuarios finales pueden agruparse en cuatro categorías.

Los usuarios primarios son los que interactúan con el sistema. Ellos lo alimentan con datos (entradas) o reciben salidas, quizá por medio de una terminal. Los agentes de reservación de vuelos, por ejemplo, emplean las terminales para consultar el sistema y obtener información relacionada con pasajeros, vuelos y boletos.

Los usuarios indirectos son aquellos que se benefician de los resultados o reportes generados por estos sistemas pero que no interactúan de manera directa con el hardware o software. Estos usuarios que utilizan el sistema, pueden ser los gerentes encargados de las funciones de la empresa (por ejemplo, los gerentes de mercadotecnia son los responsables de las aplicaciones de análisis de ventas que generan los reportes mensuales de la compañía en este ramo).

No todos los usuarios finales tienen la misma experiencia. Algunos nunca han usado una computadora mientras que otros interactúan cotidianamente con un sistema de información. Cada grupo debe ser capaz de utilizar el sistema con facilidad y de manera oportuna

cuando sea necesario, aunque su empleo no forme parte de la rutina cotidiana. Al mismo tiempo, las características necesarias del sistema para satisfacer las necesidades del usuario ocasional (tales como la capacidad de proporcionar ayuda adicional) no deben interferir con el trabajo de los demás usuarios. El analista debe hacer un esfuerzo para equilibrar las características del sistema para que éste se adecue a las necesidades de todos los usuarios.

El usuario final también puede ser un competidor y no un empleado de la organización. Algunos sistemas de información, por ejemplo, son utilizados por agentes de viajes de líneas aéreas o personal del departamento de compras de otras empresas que tienen terminales enlazadas con las de sus proveedores (en el capítulo 2 se introduce el empleo de los sistemas de información con el fin de ganar ventajas competitivas; el tema también aparece en diversas partes del libro donde se habla de diseño de sistemas). Para este tipo de usuario el sistema debe incorporar consideraciones adicionales tanto para la interacción con el usuario como para proteger de cualquier riesgo a la organización que proporciona el servicio.

Existe un tercer tipo de usuarios, los *usuarios gerentes*, que tienen responsabilidades administrativas en los sistemas de aplicación. Al igual que el ejecutivo de la narración al inicio del capítulo, estos usuarios son gerentes de la empresa que utilizan en gran medida los sistemas de información. Mientras estas personas no utilicen los sistemas ya sea directa o indirectamente, no tendrán la autoridad para aprobar o no la inversión en el desarrollo de aplicaciones, además no tendrán la responsabilidad ante la organización de la efectividad de los sistemas (en el mismo sentido que el vicepresidente de mercadotecnia es el responsable del éxito de todas las ventas y programas de mercadotecnia). De lo anterior se desprende que esta categoría de usuarios es la que debe participar en los esfuerzos de desarrollo de sistemas mayores, aspecto en el que se hace hincapié en capítulos posteriores.

De particular importancia reviste el hecho de que los *usuarios directivos*, el cuarto grupo de usuarios, toman cada vez mayor responsabilidad en el desarrollo de sistemas de información. Las organizaciones bien dirigidas consideran el posible impacto y los beneficios de los sistemas de información cuando elaboran su estrategia competitiva.

El uso creciente de los sistemas de información, sin embargo, es un arma de dos filos que tiene beneficios y tiene riesgos. Dado que los sistemas de información desarrollados en forma inadecuada pueden entorpecer, e incluso dañar, las actividades de una organización, los directivos deben evaluar de manera constante los riesgos a los que se expone la empresa en caso de falla de los sistemas de información.

Los cuatro tipos de usuarios son importantes. Cada uno posee información esencial sobre las funciones de la organización y hacia dónde se dirige ésta. Los analistas de sistemas, sin embargo, son los que proporcionan las ideas —la imaginación— con respecto a las mejores formas para usar eficientemente las computadoras. La infor-

mación que reúnen los analistas sobre el sistema de la empresa, forma la base para el diseño de nuevos sistemas o para las modificaciones de los que ya existen.

Comentario al margen

Sistemas de información con éxito: un esfuerzo conjunto



Los sistemas de información con mayor éxito —éxito en términos de beneficio para la empresa— se originan con los usuarios. Una razón para ello es que las solicitudes de estos sistemas se originan de una necesidad de la organización que los usuarios perciben: por ejemplo, la necesidad de resolver un problema en particular, de manejar funciones rutinarias, o de monitorear la información para *evitar* ciertos problemas.

El hecho de que en estas empresas los usuarios contribuyan con ideas que conduzcan hacia sistemas con éxito, tal como debe ser, demuestra que el propósito fundamental de un sistema de información, y el más importante, es mejorar la organización y no el de probar el valor de una tecnología sofisticada. El desarrollo de sistemas con éxito, sin embargo, es un esfuerzo conjunto. Las contribuciones de los usuarios son importantes y los analistas tienen un papel esencial: extraer las mejores ideas de los usuarios para su análisis y discusión.

CONCEPTOS DE SISTEMAS ORGANIZACIONALES

Aunque la palabra “sistema” se ha utilizado en forma repetitiva, esta sección estudia su significado con mayor detalle. Los sistemas tienen un significado especial para los analistas y diseñadores y es éste el que guía cualquier faceta de su trabajo. Este significado es la base de lo que será el desarrollo del libro.

¿Qué es un sistema?

En el sentido más amplio, un *sistema* es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un objetivo común. Nuestra sociedad está rodeada de sistemas. Por ejemplo, cualquier persona experimenta sensaciones físicas gracias a un complejo sistema nervioso formado por el cerebro, la médula espinal, los nervios y las células sensoriales especializadas que se encuentran debajo de la piel; estos elementos funcionan en conjunto para hacer que el sujeto experimente sensaciones de frío, calor, comezón, etc. Las personas se comunican con el lenguaje, que es un sistema muy desarrollado formado por palabras y símbolos que tienen significado para el que habla y para quienes lo escuchan. Asimismo, las personas viven en un sistema económico en el que se intercambian bienes y servicios por otros

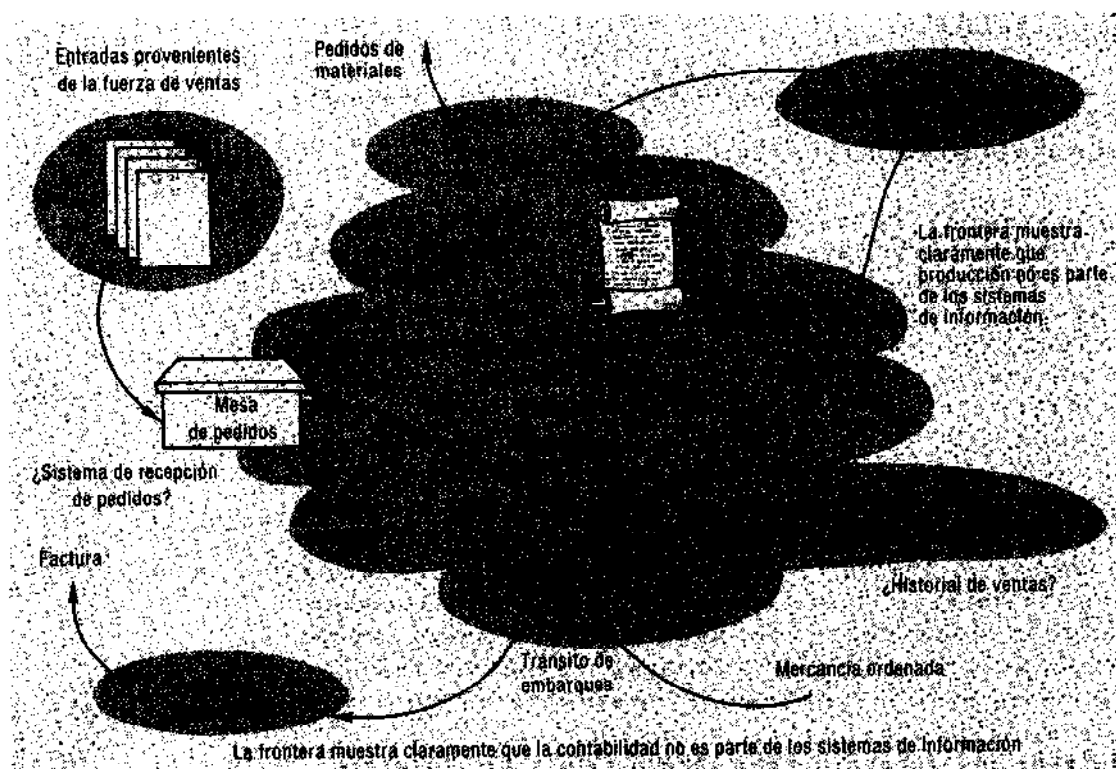


FIGURA 1.4
Ejemplo de un sistema abierto: sistema para el control de inventarios.

de valor comparable y en el que, al menos en teoría, los participantes obtienen un beneficio en el intercambio.

Una organización es un sistema. Sus componentes —mercadotecnia, manufactura, ventas, investigación, embarques, contabilidad y personal— trabajan juntos para crear utilidades que benefician tanto a los empleados como a los accionistas de la compañía. Cada uno de estos componentes es a su vez un sistema. El departamento de contabilidad, por ejemplo, quizá esté formado por cuentas por pagar, cuentas por cobrar, facturación y auditoría entre otras.

Todo sistema organizacional depende, en mayor o menor medida, de una entidad abstracta denominada *sistema de información*. Este sistema es el medio por el cual los datos fluyen de una persona o departamento hacia otros y puede ser cualquier cosa, desde la comunicación interna entre los diferentes componentes de la organización y líneas telefónicas hasta sistemas de cómputo que generan reportes periódicos para varios usuarios. Los sistemas de información proporcionan servicio a todos los demás sistemas de una organización y enlazan todos sus componentes en forma tal que éstos trabajen con eficiencia para alcanzar el mismo objetivo.

La figura 1.4 ilustra una aplicación de los conceptos de sistemas a

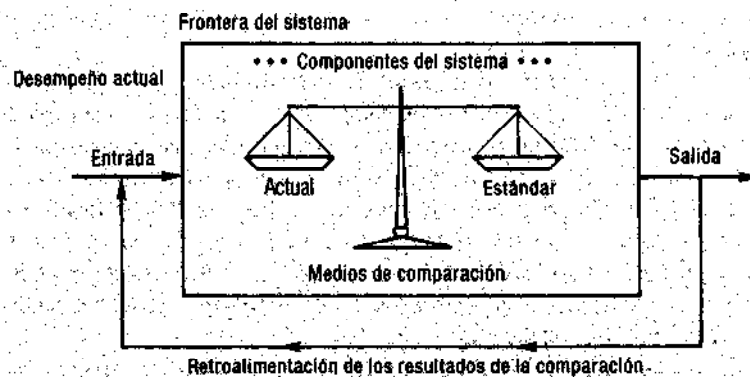


FIGURA 1.5
Elementos básicos de control en un modelo de sistemas.

una situación familiar en una organización. Nótese las interrelaciones entre los elementos. Esta característica es importante para lograr la exitosa operación de los sistemas.

Características importantes de los sistemas

La finalidad de un sistema es la razón de su existencia. Existe un sistema legislativo, por ejemplo, para estudiar los problemas que enfrentan los ciudadanos y aprobar la legislación que los resuelva. El sistema de encendido de un automóvil tiene el claro propósito de quemar el combustible para crear la energía que emplean los demás sistemas del automóvil.

Para alcanzar sus objetivos, los sistemas interaccionan con su *medio ambiente*, el cual está formado por todos los objetos que se encuentran fuera de las fronteras de los sistemas. Los sistemas que interactúan con su medio ambiente (reciben entradas y producen salidas) se denominan *sistemas abiertos*. En contraste, aquellos que no interactúan con su medio ambiente se conocen como *sistemas cerrados*. Todos los sistemas actuales son abiertos. Es así como los sistemas cerrados existen sólo como un concepto, aunque muy importante como se verá más adelante.

El elemento de *control* está relacionado con la naturaleza de los sistemas, sean cerrados o abiertos. Los sistemas trabajan mejor —“se encuentran bajo control”— cuando operan dentro de niveles de desempeño tolerables. Por ejemplo, las personas trabajan mejor cuando su temperatura es de 37 grados centígrados. Quizá una desviación de 37 a 37.5 grados no afecte en mucho su desempeño aunque, en algunos casos, la diferencia puede ser notable. Una mayor desviación, sin embargo, tal como una fiebre de 39.5 grados, desencadena un cambio drástico en las funciones corporales. El sistema deja de funcionar y permanece inactivo hasta que se corrija su condición. Si esta condi-

ción se prolonga demasiado, los resultados pueden ser fatales para el sistema.

Este ejemplo muestra además la importancia del control en los sistemas de todo tipo. Todos los sistemas tienen niveles aceptables de desempeño, denominados *estándares* y contra los que se comparan los niveles de desempeño actuales. Siempre deben anotarse las actividades que se encuentran muy por encima o por debajo de los estándares para poder efectuar los ajustes necesarios. La información proporcionada al comparar los resultados con los estándares junto con el proceso de reportar las diferencias a los elementos de control recibe el nombre de *retroalimentación* (véase Fig. 1.5).

Para resumir, los sistemas emplean un modelo de control básico consistente en:

1. Un *estándar* para lograr un desempeño aceptable
2. Un método para *medir* el desempeño actual
3. Un medio para *comparar* el desempeño actual contra el estándar
4. Un método de *retroalimentación*

Los sistemas que pueden ajustar sus actividades para mantener niveles aceptables continúan funcionando. Aquellos que no lo hacen, tarde o temprano dejan de trabajar.

El concepto de interacción con el medio ambiente, que es lo que caracteriza a los sistemas abiertos, es esencial para el control. Recibir y evaluar la retroalimentación, permite al sistema determinar qué tan bien está operando. Si una empresa, por ejemplo, produce como salidas productos o servicios con un precio elevado pero de baja calidad, entonces es probable que las personas dejen de adquirirlos. En este caso, las figuras o gráficas de ventas bajas son la retroalimentación que indica a la gerencia que es necesario efectuar ajustes, tanto en la calidad de sus productos como la forma en la que éstos se fabrican, para mejorar el desempeño, volver al camino y recobrar las esperanzas.

En contraste, los sistemas cerrados sostienen su nivel de operación siempre y cuando posean información de control adecuada y no necesiten nada de su medio ambiente. Dado que esta condición no puede sostenerse por mucho tiempo, la realidad es que no existen sistemas cerrados. El concepto, sin embargo, es importante porque ilustra un objetivo en el diseño de sistemas: construir sistemas que necesiten la menor intervención del medio externo para mantener un desempeño aceptable. Por consiguiente, la autorregulación y el propio ajuste son objetivos de diseño en todos los ambientes de sistemas.

Los componentes que forman un sistema pueden ser a su vez sistemas más pequeños; es decir, los sistemas pueden estar formados por varios niveles de sistemas o *subsistemas*. El cuerpo humano, por ejemplo, contiene subsistemas tales como los sistemas respiratorio y circulatorio. Un automóvil tiene sistemas de combustión, eléctricos y de control de emisiones. En general, en situaciones de sistemas, es común tener varios niveles de sistemas interactuando entre sí.

Sistemas organizacionales

Las organizaciones, presentadas en la sección anterior, están formadas por muchos sistemas, cada uno con las características propias del sistema general. Por ejemplo, todos los sistemas de manufactura tienen similitudes. Su finalidad es producir bienes o productos que satisfagan la demanda del mercado. Para alcanzar este objetivo, los sistemas interactúan con sus medios ambientes para adquirir los materiales necesarios, los obreros y el conocimiento para fabricar los bienes. Si el proceso de fabricación debe mantenerse, no es posible prescindir de ninguna de las entradas. Los sistemas de fabricación también generan salidas tales como productos terminados, desperdicios y tecnología para la producción.

Para mantener su funcionamiento, estos sistemas deben estar bajo control. Por ejemplo, necesitan satisfacer ciertos estándares de desempeño. La cantidad de artículos fabricados debe cumplir con determinada cuota, además de alcanzar niveles aceptables de calidad y costo.

Los gerentes y empleados vigilan constantemente los niveles de desempeño y los comparan contra la productividad planeada. Si existen diferencias o si la eficiencia está por debajo de lo esperado, entonces se efectúan los cambios necesarios. En este sentido, los sistemas de fabricación son autorregulables y autoajustables ya que indican el personal que necesita ser reemplazado y el momento para hacerlo, el equipo que debe comprarse o los procedimientos que deben modificarse. Si los ajustes internos no son satisfactorios (si existen muchos daños, la calidad es muy baja o los precios no son razonables) entonces es probable que hagan su aparición las fuerzas regulatorias del medio ambiente.

Los sistemas de fabricación son subsistemas de organizaciones más grandes; éstas a su vez forman otros subsistemas para la adquisición de materiales, mantenimiento de equipo y capacitación de obreros. Las características generales de todos los sistemas son las mismas. Cualquier sistema puede examinarse con este marco de referencia en mente, añadiendo los detalles que sean necesarios. Esta flexibilidad es la que hace tan útil los conceptos de sistemas en las organizaciones, en general, y en el diseño de sistemas de información en particular.

Sistemas de información organizacionales

Las finalidades de los sistemas de información, como las de cualquier otro sistema dentro de una organización, son procesar entradas, mantener archivos de datos relacionados con la organización y producir información, reportes y otras salidas.

Los sistemas de información están formados por subsistemas que incluyen hardware, software, medios de almacenamiento de datos para archivos y bases de datos. El conjunto particular de subsistemas utilizados —equipo específico, programas, archivos y procedimien-

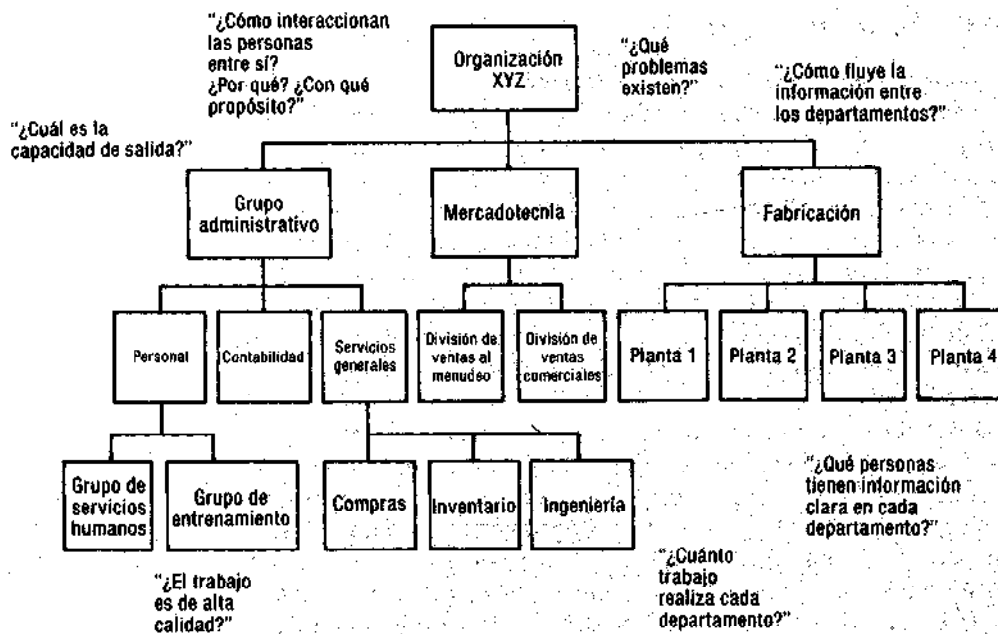


FIGURA 1.6

Organigrama que deja muchas preguntas de sistemas sin respuesta.

tos— es lo que se denomina una *aplicación* de sistemas de información. De esta forma, los sistemas de información pueden tener aplicaciones en ventas, contabilidad o compras.

Dado que los sistemas de información dan soporte a los demás sistemas de la organización, los analistas tienen primero que estudiar el sistema organizacional como un todo para entonces detallar sus sistemas de información. Los organigramas (véase Fig. 1.6) se emplean, con frecuencia, para describir la forma en que están relacionados los diferentes componentes de la organización, tales como divisiones, departamentos, oficinas y empleados. Aunque los organigramas indican con precisión las relaciones formales entre los diferentes componentes no dicen nada con respecto a la forma en que opera el sistema organizacional; ya que en este tipo de diagramas no es posible plasmar todos los detalles importantes. A continuación se dan varios ejemplos de detalles que son importantes para el analista de sistemas:

1. *Canales informales.* ¿Qué interacciones existen entre las personas y los departamentos que no aparecen en el organigrama o no están descritos en los procedimientos de operación?
2. *Interdependencias.* ¿De qué otros departamentos y componentes de la organización depende un elemento en particular?
3. *Personas y funciones clave.* ¿Cuáles son las personas y elementos más importantes en el sistema para que éste tenga éxito?
4. *Enlaces críticos de comunicación.* ¿Cómo es el flujo de informa-

ción e instrucciones entre los distintos componentes de la organización? ¿Cómo se comunican las áreas entre sí?

La anterior no es una lista exhaustiva de preguntas pero recalca la importancia de investigar y analizar la manera en que operan las organizaciones.

En contraste, durante el diseño los analistas tienen la responsabilidad de identificar las características importantes y necesarias que deben tener los nuevos sistemas. El analista especifica la forma en que va a operar el sistema y sus subsistemas, las entradas requeridas, las salidas que se deben producir y los trabajos que se efectuarán tanto por las computadoras como en forma manual. Por otro lado, los analistas también participan en el control de los sistemas básicamente en dos formas: la primera cuando describen los elementos de control, tales como estándares y métodos para evaluar el desempeño en relación con los demás estándares para los sistemas de información que diseñan. Al mismo tiempo, los sistemas que especifican proporcionan información a los directivos y usuarios que permite a éstos determinar si los sistemas que administran operan correctamente. Incorporar mecanismos de retroalimentación es un paso esencial en el diseño ya que su inclusión permite sostener las actividades de ambos sistemas. Ninguno de los sistemas perdurará si falta un control adecuado.

Los pasos para llevar a cabo el análisis y diseño de sistemas que se emplean a lo largo de todo el libro están basados en los conceptos de sistemas generales contenidos en el presente capítulo. Los métodos descritos se pueden aplicar a cualquier tipo de sistemas de información.

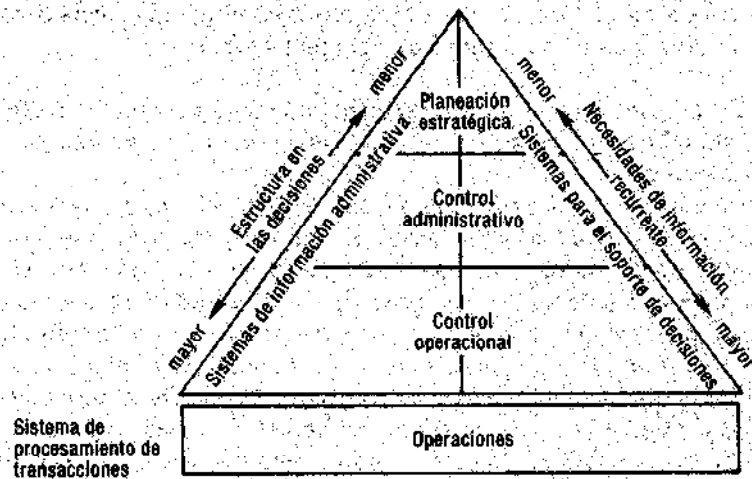
CATEGORÍAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El analista de sistemas desarrolla diferentes tipos de sistemas de información para satisfacer las diversas necesidades de una empresa.

Sistemas para el procesamiento de transacciones

El sistema, basado en computadora, más importante dentro de una organización es el que está relacionado con el procesamiento de las transacciones. Los *sistemas de procesamiento de transacciones* (TPS) tienen como finalidad mejorar las actividades rutinarias de una empresa y de las que depende toda la organización. Una transacción es cualquier suceso o actividad que afecta a toda la organización. Las transacciones más comunes incluyen: facturación, entrega de mercancía, pago a empleados y depósito de cheques. Los tipos de transacciones cambian en cada una de las diferentes organizaciones. Sin embargo, la mayor parte de las compañías procesan dichas transacciones como una mayor parte de sus actividades cotidianas. Las

FIGURA 1.7
Relación entre
sistemas de
información y los
niveles de una
organización.



empresas con mayor éxito llevan a cabo este trabajo en una forma ordenada y eficiente.

El procesamiento de transacciones, que es el conjunto de procedimientos para el manejo de éstas, incluye entre otras, las siguientes actividades:

- Cálculos
- Almacenamiento y recuperación
- Clasificación
- Generación de resúmenes
- Ordenamiento

Todas estas actividades forman parte del nivel operacional de cualquier organización (Fig. 1.7). El estudio de un grupo de organizaciones también muestra la existencia de características similares entre ellas:

1. Gran volumen de transacciones.
2. Gran similitud entre las transacciones.
3. Los procedimientos para el procesamiento de transacciones están bien comprendidos y se pueden describir con detalle.
4. Existen muy pocas excepciones a los procedimientos normales.

Estas características permiten establecer rutinas para el manejo de transacciones. Las rutinas describen qué buscar en cada transacción, los pasos y procedimientos a seguir, y lo que debe hacerse en caso de que se presente una excepción. Los procedimientos para el proceso de transacciones se denominan *procedimientos de operación estándar*.

Las rutinas asociadas con transacciones bancarias caracterizan el empleo de procedimientos de operación estándar para el manejo de depósitos y retiros, pago de cheques y otros procesos.

Los sistemas automatizados para las cajas de los bancos permiten al cajero utilizar la terminal de computadora para ingresar los detalles de la transacción mientras el cliente espera en la ventanilla. Los procedimientos forman parte del software de la computadora donde está implantado el sistema. De manera similar, cuando los clientes efectúan retiros en las máquinas de caja automática, el software utilizado para operar el sistema se encarga de asegurar que se siga el procedimiento adecuado:

ACTIVIDAD DEL CLIENTE	ACTIVIDAD DEL SISTEMA
Proporcionar el número de cuenta.	Verificar la validez del número de cuenta.
Proporcionar la contraseña.	Verificar que la contraseña corresponda al número de cuenta.
Proporcionar el monto del retiro.	Verificar que el monto se encuentre dentro de los límites establecidos por el banco. Verificar que el monto se encuentre dentro del saldo de la cuenta. Registrar la transacción en los archivos. Entregar el dinero. Expedir el comprobante correspondiente a la transacción.
Retirar el dinero del receptáculo.	Prepararse para la siguiente transacción.

En la mayor parte de las máquinas de caja automática, la actividad anterior se repetirá muchas veces al día.

El gran volumen de transacciones precisas asociado con el nivel operativo de una organización junto con la capacidad de los administradores para desarrollar procedimientos específicos para manejarlos, conduce con bastante frecuencia a la implantación de ayuda asistida por computadora. Muchas empresas comienzan a buscar este tipo de ayuda porque necesitan desarrollar formas más eficientes y eficaces para procesar los datos de una transacción. (Lo anterior es cierto para empresas grandes como pequeñas.) Los procedimientos forman parte de los programas de computadora que controlan la entrada de datos, el procesamiento de los detalles y la presentación de los datos y la información.

Los sistemas de procesamiento de transacciones brindan velocidad y exactitud; además se pueden programar para seguir rutinas sin ninguna variación. Los analistas diseñan tanto los sistemas como los procesos para el manejo de actividades tales como las mencionadas en el ejemplo.

Categoría de los sistemas de información	Características
Sistema para el procesamiento de transacciones	Sustituye los procedimientos manuales por otros basados en computadora. Trata con procesos de rutina bien estructurados. Incluye aplicaciones para el mantenimiento de registros.
Sistema de información administrativa	Proporciona la información que será empleada en los procesos de decisión administrativos. Trata con el soporte de situaciones de decisión bien estructuradas. Es posible anticipar los requerimientos de información más comunes.
Sistema para el soporte de decisiones	Proporciona información a los directivos que deben tomar decisiones sobre situaciones particulares. Apoyan la toma de decisiones en circunstancias que no están bien estructuradas.

Sistemas de información administrativa

Los sistemas de transacciones están orientados hacia operaciones. En contraste, los *sistemas de información administrativa* (MIS) ayudan a los directivos a tomar decisiones y resolver problemas. Los directivos recurren a los datos almacenados como consecuencia del procesamiento de las transacciones, pero también emplean otra información.

En cualquier organización se deben tomar decisiones sobre muchos asuntos que se presentan con regularidad (a la semana, al mes, al trimestre, etc.) y para hacerlo se requiere de cierta información. Dado que los procesos de decisión están claramente definidos, entonces se puede identificar la información necesaria para formular las decisiones. Se pueden desarrollar sistemas de información para que, en forma periódica, preparen reportes para el soporte de decisiones. Cada vez que se necesita la información, ésta se prepara y presenta en una forma y formato diseñados con anterioridad.

Con frecuencia, los especialistas en sistemas de información describen las decisiones apoyadas por estos sistemas como decisiones estructuradas (véase Tabla 1.1). El aspecto estructurado se refiere al hecho de que los administradores conozcan de antemano los factores que deben tenerse en cuenta para la toma de decisiones así como las variables con influencia más significativa sobre el resultado de una decisión (buena o mala). A su vez, los analistas de sistemas desarrollan reportes bien estructurados que contienen la información necesaria

para las decisiones o que indican el estado de las variables importantes.

En el ejemplo presentado anteriormente el sistema de información administrativa, o sistema de informes para la administración, presentará reportes basados en las actividades de nivel de transacción. Por ejemplo, los bancos emplean de manera rutinaria reportes sobre depósitos y retiros, en forma global y por sucursal, con el objeto de mantener al tanto a los funcionarios bancarios sobre el comportamiento de cada sucursal. Todo esto con el objeto de vigilar la relación entre préstamos otorgados y depósitos recibidos, el nivel de las reservas de efectivo y los intereses pagados a los cuentahabientes, entre otros indicadores de uso común.

Con frecuencia la información proporcionada se combina con otra de naturaleza externa, tal como los detalles relacionados con tendencias económicas, demanda y costo de préstamos, y también la tasa de gastos de los consumidores. Con esta información los funcionarios del banco pueden tomar decisiones con respecto a las tasas de interés de la siguiente semana para los diferentes tipos de préstamo o si deben aumentar las tasas de interés que pagan a los clientes con la finalidad de atraer más depósitos. La necesidad de tomar cada una de estas decisiones se presenta con frecuencia y, por tanto, la información necesaria para ello debe prepararse con regularidad.

Sistemas para el soporte de decisiones

No todas las decisiones son de naturaleza recurrente. Algunas se presentan sólo una vez o escasamente. Los *sistemas para el soporte de decisiones* (DSS) ayudan a los directivos que deben tomar decisiones no muy estructuradas, también denominadas *no estructuradas* o *decisiones semiestructuradas* (véase Tabla 1.1). Una decisión se considera no estructurada si no existen procedimientos claros para tomarla y tampoco es posible identificar, con anticipación, todos los factores que deben considerarse en la decisión.

Un factor clave en el uso de estos sistemas es determinar la información necesaria. En situaciones bien estructuradas es posible identificar esta información con anticipación, pero en un ambiente no estructurado resulta difícil hacerlo. Conforme se adquiere la información, puede ocurrir que el gerente se dé cuenta que se necesita más información; es decir, tener información puede conducir a otros requerimientos. Considérese el proceso de decisión que debe seguir un funcionario bancario para decidir entre comenzar a ofrecer cuentas para manejo de efectivo o instalar máquinas de caja automática teniendo en cuenta que los dos servicios son nuevos en el banco. Entre las muchas preguntas que debe abordar se encuentran las siguientes: ¿Cuál es el costo de cada servicio? ¿Cuántas cajas serán necesarias? ¿Cuál será la respuesta de la competencia? ¿Qué límites deben ponerse al monto de cada retiro? ¿Se puede cobrar una cuota por este servicio? ¿El servicio redundará en mayor cantidad de depósitos y con esto un aumento en el flujo de efectivo para el banco?

En estos casos es imposible diseñar de antemano tanto el formato como el contenido de los reportes del sistema. En consecuencia, los sistemas para el soporte de decisiones deben tener una flexibilidad mayor que la de los demás sistemas de información. El usuario debe ser capaz de solicitar informes definiendo su contenido y especificando la forma para producir la información. De manera similar, los datos necesarios para generar la información pueden encontrarse en diferentes archivos o bases de datos más que en un solo archivo maestro, que es el caso más frecuente en los sistemas de transacciones y en muchos otros que generan reportes.

El criterio de los directivos tiene un papel importante en la toma de decisiones donde el problema no es estructurado. Los sistemas para el soporte de decisiones ayudan pero no reemplazan el criterio del directivo.

Visión de los sistemas de información

Tal como se señala en la sección anterior, en cualquier organización existen varios sistemas de información. Desde el punto de vista de la estructura, los sistemas de información en una organización se forman a partir de un conjunto de sistemas para mercadotecnia, fabricación, personal, compras y otras funciones de la empresa. Cada una de estas funciones comprende actividades a nivel de transacciones, toma de decisiones junto con la ocurrencia de requerimientos únicos para éstas y aplicaciones para el soporte de oficinas y departamentos.

Lo anterior permite comprender por qué las diferentes funciones comerciales de una organización necesitan el soporte de los sistemas de información, de aquí que se tenga la noción de sistemas de información para áreas funcionales. Ésta es la forma en que evolucionan los sistemas de información en las organizaciones.

Hace algún tiempo se especuló en torno a los sistemas de información *totales*; sistemas de información administrativa únicos que permitieran satisfacer las necesidades de una organización en todos sus niveles y funciones comerciales. Sin embargo, en la actualidad no prevalece este punto de vista. Los administradores se han dado cuenta que es imposible y peligroso intentar construir un sistema de información monolítico. De esta forma, conforme usted estudie organizaciones, encontrará que en realidad existe un grupo de sistemas de información por áreas, cada uno con su propia visión y finalidad. En conjunto, todos ellos forman el sistema de información de una organización.



Comentario al margen

La interdependencia de los sistemas y subsistemas

Sistemas, ¿tan sólo otro concepto para recordar? ¡No del todo! La interacción entre sistemas y subsistemas y actividades y funciones en

una empresa es algo muy real. Aunque puede resultar conveniente estudiar mercadotecnia independientemente de las demás actividades de la empresa, tales como fabricación, compras y contabilidad, en las operaciones cotidianas de la organización estas funciones no son independientes entre sí. Las políticas de contabilidad influyen en los procedimientos de compra; los lineamientos para efectuar compras afectan el proceso de fabricación; y este último determina la naturaleza de los programas de venta que establece la organización.

Como veremos, una habilidad importante de los analistas de sistemas es su capacidad para adquirir un panorama global de todas las actividades y operaciones de una organización. Distinguir y comprender las relaciones entre las diversas funciones de los diferentes departamentos y considerar, a lo largo del proceso de desarrollo, el impacto que éstas tienen en toda la organización, conducirá a los analistas a crear los sistemas de información más *útiles*; útiles porque se adaptan a los que existen en ese momento en la organización.

Poner atención a la interdependencia de unidades dentro de una organización, ya sea por medio del enfoque de sistemas o por un panorama global, es importante si se desea que el sistema que desarrolla el analista tenga la mayor utilidad para la empresa que lo solicita.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS

Los sistemas de información basados en computadora sirven para diversas finalidades que van desde el procesamiento de las transacciones de una empresa (la sangre de muchas organizaciones), hasta proveer de la información necesaria para decidir sobre asuntos que se presentan con frecuencia, asistencia a los altos funcionarios con la formulación de estrategias difíciles y la vinculación entre la información de las oficinas y los datos de toda la corporación. En algunos casos los factores que deben considerarse en un proyecto de sistemas de información, tales como el aspecto más apropiado de la computadora o la tecnología de comunicaciones que se va a utilizar, el impacto del nuevo sistema sobre los empleados de la empresa y las características específicas que el sistema debe tener, se pueden determinar de una manera secuencial. En otros casos, debe ganarse experiencia por medio de la experimentación conforme el sistema evoluciona por etapas.

A medida que las computadoras son empleadas cada vez más por personas que no son especialistas en computación, el rostro del desarrollo de sistemas de información adquiere una nueva magnitud. Los propios usuarios emprenden ya el desarrollo de algunos de los sistemas que ellos emplean, como por ejemplo el ejecutivo de quien se habló al inicio del capítulo.

Todas estas situaciones están representadas por tres distintos

ESTRATEGIA DE DESARROLLO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN
Método del ciclo de vida de desarrollo de sistemas	Incluye las actividades de investigación preliminar, determinación de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo de software, prueba de sistemas e implantación.	Requerimientos del sistema de información predecibles. Manejable como proyecto. Requiere que los datos se encuentren en archivos y bases de datos. Gran volumen de transacciones y procesamiento. Requiere de la validación de los datos de entrada. Abarca varios departamentos. Tiempo de desarrollo largo. Desarrollo por equipos de proyecto.
Método del análisis estructurado	Se enfoca en lo que el sistema o aplicación realizan sin importar la forma en que llevan a cabo su función (se abordan los aspectos lógicos y no los físicos). Emplea símbolos gráficos para describir el movimiento y procesamiento de datos. Los componentes importantes incluyen los diagramas de flujo de datos y el diccionario de datos.	Adecuado para todo tipo de aplicaciones. Mayor utilidad como complemento de otros métodos de desarrollo.
Método del prototipo de sistemas	Desarrollo iterativo o en continua evolución donde el usuario participa directamente en el proceso.	Condiciones únicas de la aplicación donde los encargados del desarrollo tienen poca experiencia o información, o donde los costos y riesgos de cometer un error pueden ser altos. Asimismo, útil para probar la factibilidad del sistema, identificar los requerimientos del usuario, evaluar el diseño de un sistema o examinar el uso de una aplicación.

enfoques al desarrollo de sistemas de información basados en computadora:

1. Método del ciclo de vida para el desarrollo de sistemas
2. Método del desarrollo del análisis estructurado
3. Método del prototipo de sistemas

Esta sección tiene como finalidad explorar cada enfoque, abordando las características del método y las condiciones bajo las que es

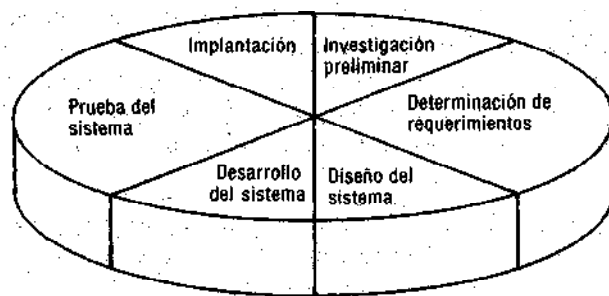


FIGURA 1.8
Actividades del ciclo de vida clásico de desarrollo de sistemas.

probable que se obtenga el mayor beneficio para la organización. La tabla 1.2 presenta un resumen de las condiciones para las que cada estrategia tiene la mayor utilidad.

Ciclo de vida clásico del desarrollo de sistemas

El desarrollo de sistemas, un proceso formado por las etapas de análisis y diseño, comienza cuando la administración o algunos miembros del personal encargado de desarrollar sistemas, detectan un sistema de la empresa que necesita mejoras.

El método del ciclo de vida para desarrollo de sistemas (SDLC) (Fig. 1.8) es el conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e implantar un sistema de información. Esta sección examina cada una de las seis actividades que constituyen el ciclo de vida de desarrollo de sistemas. En la mayor parte de las situaciones dentro de una empresa todas las actividades están muy relacionadas, en general son inseparables, y quizá sea difícil determinar el orden de los pasos que se siguen para efectuarlas. Las diversas partes del proyecto pueden encontrarse al mismo tiempo en distintas fases de desarrollo; algunos componentes en la fase de análisis mientras que otros en etapas avanzadas de diseño.

El método del ciclo de vida para desarrollo de sistemas consta de las siguientes actividades:

1. Investigación preliminar
2. Determinación de los requerimientos del sistema
3. Diseño del sistema
4. Desarrollo de software
5. Prueba de los sistemas
6. Implantación y evaluación

Investigación preliminar

La solicitud para recibir ayuda de un sistema de información puede originarse por varias razones; sin importar cuáles sean éstas, el pro-

ceso se inicia siempre con la petición de una persona —administrador, empleado o especialista en sistemas—.

Cuando se formula la solicitud comienza la primera actividad de sistemas: la *investigación preliminar*. Esta actividad tiene tres partes: aclaración de la solicitud, estudio de factibilidad y aprobación de la solicitud.

Aclaración de la solicitud Muchas solicitudes que provienen de empleados y usuarios no están formuladas de manera clara. Por consiguiente, antes de considerar cualquier investigación de sistemas, la solicitud de proyecto debe examinarse para determinar con precisión lo que el solicitante desea. Si éste tiene una buena idea de lo que necesita pero no está seguro cómo expresarlo, entonces bastará con hacer una llamada telefónica. Por otro lado, si el solicitante pide ayuda sin saber qué es lo que está mal o dónde se encuentra el problema, la aclaración del mismo se vuelve más difícil. En cualquier caso, antes de seguir adelante, la solicitud de proyecto debe estar claramente planteada.

Estudio de factibilidad Un resultado importante de la investigación preliminar es la determinación de que el sistema solicitado sea factible. En la investigación preliminar existen tres aspectos relacionados con el *estudio de factibilidad*:

1. **Factibilidad técnica.** El trabajo para el proyecto, ¿puede realizarse con el equipo actual, la tecnología existente de software y el personal disponible? Si se necesita nueva tecnología, ¿cuál es la posibilidad de desarrollarla?
2. **Factibilidad económica.** Al crear el sistema, ¿los beneficios que se obtienen serán suficientes para aceptar los costos?, ¿los costos asociados con la decisión de *no* crear el sistema son tan grandes que se debe aceptar el proyecto?
3. **Factibilidad operacional.** Si se desarrolla e implanta, ¿será utilizado el sistema?, ¿existirá cierta resistencia al cambio por parte de los usuarios que dé como resultado una disminución de los posibles beneficios de la aplicación?

El estudio de factibilidad lo lleva a cabo un pequeño equipo de personas (en ocasiones una o dos) que está familiarizado con técnicas de sistemas de información; dicho equipo comprende la parte de la empresa u organización que participará o se verá afectada por el proyecto, y es gente experta en los procesos de análisis y diseño de sistemas. En general, las personas que son responsables de evaluar la factibilidad son analistas capacitados o directivos.

Aprobación de la solicitud No todos los proyectos solicitados son deseables o factibles. Algunas organizaciones reciben tantas solicitudes de sus empleados que sólo es posible atender unas cuantas. Sin embargo, aquellos proyectos que son deseables y factibles deben incorporarse en los planes. En algunos casos el desarrollo puede

comenzar inmediatamente, aunque lo común es que los miembros del equipo de sistemas se encuentren ocupados con otros proyectos. Cuando esto ocurre, la administración decide qué proyectos son los más importantes y decide el orden en que se llevarán a cabo. Muchas organizaciones desarrollan sus planes para sistemas de información con el mismo cuidado con el que planifican nuevos productos y programas de fabricación o la expansión de sus instalaciones. Después de aprobar la solicitud de un proyecto se estima su costo, el tiempo necesario para terminarlo y las necesidades de personal; con esta información se determina dónde ubicarlo dentro de la lista existente de proyectos.

Más adelante, cuando los demás proyectos se han completado, se inicia el desarrollo de la aplicación propuesta.

Determinación de los requerimientos del sistema

El aspecto fundamental del análisis de sistemas es comprender todas las facetas importantes de la parte de la empresa que se encuentra bajo estudio. (Es por esta razón que el proceso de adquirir información se denomina, con frecuencia, *investigación detallada*.) Los analistas, al trabajar con los empleados y administradores, deben estudiar los procesos de una empresa para dar respuesta a las siguientes preguntas clave:

1. ¿Qué es lo que se hace?
2. ¿Cómo se hace?
3. ¿Con qué frecuencia se presenta?
4. ¿Qué tan grande es el volumen de transacciones o de decisiones?
5. ¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas?
6. ¿Existe algún problema?
7. Si existe un problema, ¿qué tan serio es?
8. Si existe un problema, ¿cuál es la causa que lo origina?

Para contestar estas preguntas, el analista conversa con varias personas para reunir detalles relacionados con los procesos de la empresa, sus opiniones sobre por qué ocurren las cosas, las soluciones que proponen y sus ideas para cambiar el proceso. Se emplean cuestionarios para obtener esta información cuando no es posible entrevistar, en forma personal, a los miembros de grupos grandes dentro de la organización. Asimismo, las investigaciones detalladas requieren el estudio de manuales y reportes, la observación en condiciones reales de las actividades del trabajo y, en algunas ocasiones, muestras de formas y documentos con el fin de comprender el proceso en su totalidad.

Conforme se reúnen los detalles, los analistas estudian los datos sobre requerimientos con la finalidad de identificar las características que debe tener el nuevo sistema, incluyendo la información que deben producir los sistemas junto con características operacionales tales co-

mo controles de procesamiento, tiempos de respuesta y métodos de entrada y salida.

Diseño del sistema

El diseño de un sistema de información produce los detalles que establecen la forma en la que el sistema cumplirá con los requerimientos identificados durante la fase de análisis. Los especialistas en sistemas se refieren, con frecuencia, a esta etapa como *diseño lógico* en contraste con la de desarrollo del software, a la que denominan *diseño físico*.

Los analistas de sistemas comienzan el proceso de diseño identificando los reportes y demás salidas que debe producir el sistema. Hecho lo anterior se determinan con toda precisión los datos específicos para cada reporte y salida. Es común que los diseñadores hagan un bosquejo del formato o pantalla que esperan que aparezca cuando el sistema esté terminado. Lo anterior se efectúa en papel o en la pantalla de una terminal utilizando para ello algunas de las herramientas automatizadas disponibles para el desarrollo de sistemas.

El diseño de un sistema también indica los datos de entrada, aquellos que serán calculados y los que deben ser almacenados. Asimismo, se escriben con todo detalle los procedimientos de cálculo y los datos individuales. Los diseñadores seleccionan las estructuras de archivo y los dispositivos de almacenamiento, tales como discos y cintas magnéticos o incluso archivos en papel. Los procedimientos que se escriben indican cómo procesar los datos y producir las salidas.

Los documentos que contienen las especificaciones de diseño representan a éste de muchas maneras (diagramas, tablas y símbolos especiales). La información detallada del diseño se proporciona al equipo de programación para comenzar la fase de desarrollo de software.

Los diseñadores son los responsables de dar a los programadores las especificaciones de software completas y claramente delineadas. Una vez comenzada la fase de programación, los diseñadores contestan preguntas, aclaran dudas y manejan los problemas que enfrentan los programadores cuando utilizan las especificaciones de diseño.

Desarrollo de software

Los encargados de desarrollar software pueden instalar (o modificar y después instalar) software comprado a terceros o escribir programas diseñados a la medida del solicitante. La elección depende del costo de cada alternativa, del tiempo disponible para escribir el software y de la disponibilidad de los programadores. Por regla general, los programadores (o analistas programadores) que trabajan en las grandes organizaciones pertenecen a un grupo permanente de profesionales, tal como se indica en la narración al inicio del capítulo. En empresas

pequeñas, donde no hay programadores, se pueden contratar servicios externos de programación.

Los programadores también son responsables de la documentación de los programas y de proporcionar una explicación de cómo y por qué ciertos procedimientos se codifican en determinada forma. La documentación es esencial para probar el programa y llevar a cabo el mantenimiento una vez que la aplicación se encuentra instalada.

Prueba de sistemas

Durante la fase de prueba de sistemas, el sistema se emplea de manera experimental para asegurarse de que el software no tenga fallas, es decir que funciona de acuerdo con las especificaciones y en la forma en que los usuarios esperan que lo haga. Se alimentan como entradas conjuntos de datos de prueba para su procesamiento y después se examinan los resultados. En ocasiones se permite que varios usuarios utilicen el sistema para que los analistas observen si tratan de emplearlo en formas no previstas. Es preferible descubrir cualquier sorpresa antes de que la organización implante el sistema y dependa de él.

En muchas organizaciones, las pruebas son conducidas por personas ajenas al grupo que escribió los programas originales; con esto se persigue asegurar, por una parte, que las pruebas sean completas e imparciales y, por otra, que el software sea más confiable.

IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN

La implantación es el proceso de verificar e instalar nuevo equipo, entrenar a los usuarios, instalar la aplicación y construir todos los archivos de datos necesarios para utilizarla.

Dependiendo del tamaño de la organización que empleará la aplicación y el riesgo asociado con su uso, puede elegirse comenzar la operación del sistema sólo en un área de la empresa (prueba piloto), por ejemplo en un departamento o con una o dos personas. Algunas veces se deja que los dos sistemas, el viejo y el nuevo, trabajen en forma paralela con la finalidad de comparar los resultados. En otras circunstancias, el viejo sistema deja de utilizarse determinado día para comenzar a emplear el nuevo al día siguiente. Cada estrategia de implantación tiene sus méritos de acuerdo con la situación que se considere dentro de la empresa. Sin importar cuál sea la estrategia utilizada, los encargados de desarrollar el sistema procuran que el uso inicial del sistema se encuentre libre de problemas.

Una vez instaladas, las aplicaciones se emplean durante muchos años. Sin embargo las organizaciones y los usuarios cambian con el paso del tiempo, incluso el ambiente es diferente con el paso de las semanas y los meses. Por consiguiente, es indudable que debe darse

mantenimiento a las aplicaciones; realizar cambios y modificaciones en el software, archivos o procedimientos para satisfacer las nuevas necesidades de los usuarios. Dado que los sistemas de las organizaciones junto con el ambiente de las empresas experimentan cambios de manera continua, los sistemas de información deben mantenerse siempre al día. En este sentido, la implantación es un proceso en constante evolución.

La evaluación de un sistema se lleva a cabo para identificar puntos débiles y fuertes. La evaluación ocurre a lo largo de cualquiera de las siguientes dimensiones:

- *Evaluación operacional*
Valoración de la forma en que funciona el sistema, incluyendo su facilidad de uso, tiempo de respuesta, lo adecuado de los formatos de información, confiabilidad global y nivel de utilización.
- *Impacto organizacional*
Identificación y medición de los beneficios para la organización en áreas tales como finanzas (costos, ingresos y ganancias), eficiencia operacional e impacto competitivo. También se incluye el impacto sobre el flujo de información interno y externo.
- *Opinión de los administradores*
Evaluación de las actitudes de directivos y administradores dentro de la organización así como de los usuarios finales.
- *Desempeño del desarrollo*
La evaluación del proceso de desarrollo de acuerdo con criterios tales como tiempo y esfuerzo de desarrollo, concuerdan con presupuestos y estándares, y otros criterios de administración de proyectos. También se incluye la valoración de los métodos y herramientas utilizados en el desarrollo.

Desafortunadamente la evaluación de sistemas no siempre recibe la atención que merece. Sin embargo, cuando se conduce en forma adecuada proporciona mucha información que puede ayudar a mejorar la efectividad de los esfuerzos de desarrollo de aplicaciones subsecuentes.

Método de desarrollo por análisis estructurado

Muchos especialistas en sistemas de información reconocen la dificultad de comprender de manera completa sistemas grandes y complejos. El método de desarrollo del análisis estructurado tiene como finalidad superar esta dificultad por medio de 1) la división del sistema en componentes y 2) la construcción de un modelo del sistema. El método incorpora elementos tanto de análisis como de diseño.

¿Qué es el análisis estructurado?

El *análisis estructurado* se concentra en especificar lo que se requiere que haga el sistema o la aplicación. No se establece cómo se cumplirán los requerimientos o la forma en que implantará la aplicación. Más